



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

공학 석사학위 논문

자가생장형 3D 프린트 건축:
전통한지를 활용한 바이오 천장 패널

Self-sustaining 3D-Printed Building:
Bio-ceiling panel fabrication with 3D-printed traditional Korean
papers

아 주 대 학 교 대 학 원

스 마 트 융 합 건 축 학 과

박 태 경

박 태 경

자가생장형 3D 프린트 건축:
전통한지를 활용한 바이오 천장 패널

Self-sustaining 3D-Printed Building:

Bio-ceiling panel fabrication with 3D-printed traditional Korean
papers

지도교수 김 성 욱

이 논문을 공학 석사학위 논문으로 제출함

2024 년 8 월

아 주 대 학 교 대 학 원

박태경의 공학 석사학위 논문을 인준함.

심사위원장

김 성 욱



심 사 위 원

이 항



심 사 위 원

이 규 인



아 주 대 학 교 대 학 원

2024년 6월 20일

국문초록

본 연구는 3D 프린팅 기술을 통해 한국 전통 한지 종이를 현대 지속 가능한 건축 영역에 융합하는 방법을 연구한다. 문화유산과 최첨단 건설을 결합함으로써 이 연구는 자재 낭비, 높은 인건비, 심각한 환경 영향을 포함하여 건설 산업이 직면한 몇 가지 중요한 과제의 해결방안을 제시한다. 주요 초점은 한지 및 기타 지속 가능한 재료를 3D 프린팅으로 제작한 자가 성장형 바이오 천장 패널을 개발하는 것이다.

연구 목표에는 한지의 재료 특성과 3D 프린팅 응용 분야의 적합성에 대해 한지를 지속 가능한 건설에 적합성을 따지기위해 물리적, 화학적 특성을 결정하는 특성분석을 해야 한다. 또한, 본 연구는 한지를 다른 친환경 소재와 결합하여 견고하고 기능적인 바이오 천장 패널을 만드는 방법을 개발하고 최적화하는 것을 목표로 한다.

또 다른 중요한 목표는 현대 건축에서 문화적으로 중요한 재료의 사용을 촉진하는 것이다. 연구는 한지의 이점과 응용을 강조함으로써 문화유산 보존을 옹호하는 동시에 현대적인 지속 가능성을 제시한다. 이를 위하여 업계 이해관계자와의 협력, 건축에 전통 재료를 통합하기 위한 모범 사례 탐구, 한지 기반 복합재의 타당성과 장점을 입증하기 위한 프로토타입 제작을 한다.

연구 결과는 한지를 기반으로 한 바이오 천장 패널이 자연 단열을 제공하고, 에너지 소비를 줄이며, 실내 공기 질을 개선함으로써 건물의 지속 가능성을 크게 향상시킬 수 있음을 증명한다. 식물 성장을 가능하게 하는 패널의 능력은 친환경 설계 원칙에 따라 환경적 이점에 더욱 기여 할 것이다. 이 연구는 지속 가능한 건축을 위한 새로운 방향을 제시하며, 전통적인 재료가 현대 건축에서 중추적인 역할을 할 수 있는 가능성과 잠재력을 보여준다.

주요어: 자가 성장 패널, 로봇 3D 프린팅, 지속가능 건축, 바이오 천장 패널, 전통재료, 한지, 황토, 친환경, 생체 친환경 디자인

목 차

제1장 서론	1
1.1 연구의 배경	1
1.2 연구의 목적 및 범위	4
제2장 선행연구	6
2.1 지속 가능 3D 바이오 건축 프린팅	6
2.1.1 바이오 3D 프린팅 건축 재료	9
2.2 3D 프린팅을 위한 전통재료	12
2.2.1 한지 (Material use of Hanji)	12
2.2.2 황토 (Material use of Red soil)	14
2.2.3 전통 재료의 건축적 사용	15
2.3 식물 생장 재료(plant growth material)	17
제3장 실험 방법 및 재료	19
3.1 실험 재료	19
3.1.1 바이오 메테리얼 잉크 개발(Bio material ink development)	19
3.1.2 식물 생장 배지	22
3.1.3 생장 식물 선정	23
3.2 패널 디자인	25
3.2.1 디자인 프로그램을 통한 패널 디자인	25
3.2.2 로봇 3D 프린팅	29

3.2.3 경화 및 결합	31
3.2.4 SEM 분석	34
제4장 결과 및 토의	35
4.1 자가 생장형 건축 패널 제작	35
4.1.1 자가 생장 재료 성능 분석	35
4.1.2 천장 패널 제작 및 성능 실험	36
4.1.3 SEM 분석 및 EDS 결과	50
4.2 결과 및 토의	61
제5장 결 론	64
참고문헌	66

표 목 차

[표 1] 지속 가능한 3D 바이오 건축 프린팅 관련 주요 최신 연구	8
[표 2] 건축 3D 바이오 프린팅 관련 주요 최신 연구	11
[표 3] 바이오 메테리얼 잉크 제조 비율	20
[표 4] 식물 생장 배지 테스트 식물 선정	24
[표 5] 건조 방법에 따른 영향 분석	44
[표 6] 샘플 a EDS 분석 테이블	52
[표 7] 샘플 b EDS 분석 테이블	54
[표 8] 샘플 c EDS 분석 테이블	56
[표 9] 샘플 d EDS 분석 테이블	58
[표 10] 샘플 e EDS 분석 테이블	60

그 림 목 차

[그림 1] Extrudability 테스트 샘플	21
[그림 2] 식물 생장 배지 테스트 샘플	22
[그림 3] Rhino 프로그램 내 디지털 패널 분할 이미지	26
[그림 4] Rhino 프로그램 내 디지털 패널 별도 3D 이미지	26
[그림 5] Rhino 프로그램 내 패널과 G-code화 패널 비교 이미지	27
[그림 6] Grasshopper 내 디자인 프로세스	28
[그림 7] 로봇 3D 프린팅	30
[그림 8] 건조 후 패널 조립 제작 과정	32
[그림 9] 패널 위 식생재료 프린팅 후 식물 재배	33
[그림 10] Day1 Extrudability 테스트 차트	37
[그림 11] Day2 Extrudability 테스트 차트	37
[그림 12] Day4 Extrudability 테스트 차트	38

[그림 13] Day7 Extrudability 테스트 차트	38
[그림 14] Day14 Extrudability 테스트 차트	39
[그림 15] 변화도 비교 그래프	39
[그림 16] Rhino 프로그램 내 패널과 G-code화 패널과 실제 프린팅 비교 이미지	41
[그림 17] 실제 프린팅 건조 경과	42
[그림 18] 건조 결과 이미지	45
[그림 19] 건조 후 조립된 패널	46
[그림 20] 조립 후 식생 재료 도포	48
[그림 21] 도포 된 식생재료에서 다닥냉이 재배	49
[그림 22] 샘플 a SEM 이미지	51
[그림 23] 샘플 a SEM 원소 분석 이미지	52
[그림 24] 샘플 b SEM 이미지	53
[그림 25] 샘플 b SEM 원소 분석 이미지	54
[그림 26] 샘플 c SEM 이미지	55
[그림 27] 샘플 c SEM 원소 분석 이미지	56
[그림 28] 샘플 d SEM 이미지	57
[그림 29] 샘플 d SEM 원소 분석 이미지	58
[그림 30] 샘플 e SEM 이미지	59
[그림 31] 샘플 e SEM 원소 분석 이미지	60
[그림 32] 완성된 천장 패널에서의 다닥냉이 생장 경과	62
[그림 33] 완성된 천장 패널의 실제 모델 사진	63

제1장 서론

1.1 연구의 배경

3D 프린팅 기술의 출현은 다양한 산업 전반에 걸쳐 상당한 발전을 가져왔고, 우리가 디자인과 제조에 접근하는 방식에 큰 변화를 가져왔다. 눈에 띄는 응용 분야 중 하나는 전통적으로 노동 집약적이고 재료가 많이 사용되는 공정이 지배하는 분야인 건축 분야에서 3D 프린팅의 활용이다[1]. 본 연구는 한국의 전통 재료, 특히 한지를 이용한 자립형 3D 프린팅 기술을 활용한 건물 건설에 대한 접근 방식에 중점을 두고 있다. 주요 목표는 로봇 팔을 통한 3D 프린팅 기술과 환경 친화적이고 문화적으로 중요한 재료를 결합하여 바이오 천장 패널과 같은 지속 가능한 건축 요소를 만드는 방법을 연구하는 것이다.

건설 산업은 높은 인건비, 자재 낭비, 환경 영향 등 수많은 문제에 직면해 있다. 3D 프린팅을 지속 가능한 재료와 융합함으로써 우리는 이러한 문제를 해결하고 보다 친환경적인 건축 개발에 기여하는 것을 목표로 해야한다[2]. 본 연구는 현대 건설 기술에서 문화유산의 중요성을 강조하고 현대의 지속 가능성 목표에 부합하는 새로운 응용 분야에서 한지를 활용하는 것을 연구한다.

적층 제조라고도 알려진 건축 분야의 3D 프린팅은 향상된 정밀도와 효율성으로 복잡한 구조를 만드는 방법을 제안해왔다. 이 기술은 콘크리트, 금속, 폴리머 등의 재료를 사용하여 건물을 건설하기 위해 계층화된 제조 공정에서 활용된다. [3,4] 건축 분야에서 3D 프린팅의 주요 장점 중 하나는 전통적인 방법으로는 달성하기 어렵거나 불가능한 맞춤형의 복잡한 디자인을 제작할 수 있다는 것이다. 이 기능을 통해 보다 신속하고 지속 가능한 건물 설계가 가능해지며 자재 낭비, 인건비, 건설 일정 등 건설 업계의 중요한 문제 중 일부를 해결할 수 있다[5].

건축 3D 프린팅의 최근 발전은 로봇 팔 프린터 및 갠트리 시스템과 같은 기술을 사용하는 대규모 응용 분야에 중점을 두고있는데, 이러한 시스템은 유연성과 정밀도를 제공하는 로봇 팔을 통해 다양한 장점으로 건축의 문제를 해결하며, 갠트리 시스템은 확장성과 빠른 생산 속도를 장점으로 한다. 연구에 따르면 건축에 3D 프린팅을 사용하면 자원 사용을 최적화하고 탄소 배출을 최소화함으로써 자재 낭비를 크게 줄이고 건축 프로젝트의 전반적인 지속 가능성을 향상시킬 수 있는 것으로 나타났다[4-6].

다나무 껍질로 만든 한국의 전통 종이인 한지는 수세기 동안 한국 문화의 중요한 소재였다. 내구성, 활용성, 독특한 미적 특성으로 잘 알려진 한지는 전통 공예품부터 현대 건축까지 다양한 응용 분야에 사용되어 왔다[7]. 전통적인 한지 생산 과정에는 나무껍질을 수확하고, 물에 담그고, 두드려서 종이를 만들고 건조시키는 등의 단계적 프로세스가 이루어진다. 현대화와 산업화로 인한 어려움에도 불구하고 전통적인 한지 생산 방식은 친환경성과 문화적 중요성으로 인해 계속해서 가치를 인정받고 있다.

한지와 황토를 현대 건축에 적용하는 것은 전통 공예와 첨단 기술을 융합할 수 있는 기회이다. 또한, 통기성 및 단열성과 같은 자연적 특성으로 인해 지속 가능한 건축에 이상적인 재료이며, 한지는 빛을 은은하게 확산시키는 능력으로 실내 공간의 분위기를 은은하게 높여주어 인테리어 디자인 요소로도 활용되는 소재이다. [8]

바이오 천장 패널의 개념에는 지속 가능하고 자립 가능한 건축 자재를 만들기 위해 생물학적 요소를 건축 구성 요소에 통합하는 것이다. 이 패널은 식물 성장을 돕고 건물의 단열, 공기 품질 및 전체적인 미적 측면에 기여하도록 설계되었다. 건축에 바이오 기반 재료를 사용하는 것은 건축 환경에서 인간과 자연 사이의 연결을 강조하는 생체친화적 디자인이다[9].

한지와 황토 그리고 기타 지속 가능한 재료로 제작된 바이오 천장 패널은 여러 가지 장점을 제공한다. 자연 단열과 인공 난방 및 냉방의 필요성을 줄이며 건물

의 에너지 효율성을 높인다. 또한, 이 패널은 식물 성장을 지원하여 실내 공기 질을 향상시켜 오염 물질을 필터링하고 실내 환경을 개선하는 데 도움을 준다 [9-11].



1.2 연구의 목적 및 범위

본 연구는 3D 바이오 프린팅 기술을 건축 분야에 응용하여, 건축/ 건설 3D 프린팅 기술을 발전 시키고, 천연소재 건물을 3D 프린팅을 통해 구현하여 탄소저감, 에너지 효율 증대의 건축을 실현하고자 한다. 구체적인 목표는 다음과 같다.

첫 번째 주요 목표는 한지의 재료 특성과 3D 프린팅 응용 분야의 적합성을 조사하는 것이다. 한지의 인장강도, 유연성, 다공성, 생분해성 등 한지의 물리적, 화학적 특성을 분석한다. 이러한 특성을 이해하는 것은 한지를 3D 프린팅에서 어떻게 가공하고 활용할 수 있는지 결정하는 데 필수적이다. 또한, 한지를 3D 프린팅에 접목시키는 방법을 개발하고 최적화시킨다. 여기에는 순수 한지, 한지 복합지, 다른 지속 가능한 재료와 혼합된 한지 등 한지의 다양한 형태와 구성을 실험한다.

3D 프린팅 노즐을 통한 압출성, 레이어 접착성, 인쇄 후 전반적인 구조적 무결성을 포함한 한지의 인쇄성을 평가한다. 이 단계는 프린팅 된 패널의 품질과 안정성을 저하시키지 않고 한지를 3D 프린팅 환경에서 효과적으로 사용할 수 있도록 하는 것이 중요하다.

두 번째는 한지를 다른 지속 가능한 재료와 융합하여 바이오 천장 패널을 제작하기 위한 Prototyping이 두 번째 목표이다. 한지와 결합하여 바이오 천장 패널의 특성을 향상시킬 수 있는 지속 가능한 재료를 찾고 테스트한다. 가능한 재료에는 황토, 바이오 폴리머 및 기타 친환경 복합재 등이 있다.

한지와 선택된 재료의 특성을 최적화하는 재료 배합을 연구한다. 여기에는 원하는 기계적 및 환경적 성능을 달성하기 위한 최적의 비율, 혼합 기술 및 처리 조건을 결정하기 위한 실험이 진행되며 개발된 복합재를 사용하여 프로토타입 바이오 천장 패널을 설계 및 제작한다. 이 단계에는 패널이 구조적 무결성, 내구성 및 지속 가능성에 대한 기준을 충족하는지 확인하기 위한 반복적인 테스트 및 개선이 진행된다.

최종 목표는 한지와 같이 문화적으로 중요한 재료를 현대 건축에 통합시키는 것이다. 한지의 문화적 중요성을 강조하고 현대 건축을 향상시킬 수 있는 가능성을 보여주며 전통적인 재료를 현대적인 디자인에 통합하는 방법으로 천장패널을 제작하고자 한다. 최근 여러 연구에 있어 친환경 재료로 제작하는 벽 내부 패널 디자인 작품등 재료로써 제작되어 알려진 바가 많다. 그러나 이런 연구에도 불구하고 층간 소음, 방음, 방진 등의 이점을 가지고 있는 천장 재료를 제작하려는 시도는 부족하다. 이점에 대해 건축가, 건축업자 및 대중에게 지속가능하며 친환경적인 천장 패널이 알려지는 것을 목표로 한다. 또한, 자연적이며 문화적으로 중요한 재료의 사용을 우선시하는 지속 가능한 디자인을 연구하여 문화적 가치가 있는 대표 사례를 제작하는 것을 목표로 한다.

기술적으로는 한지 및 기타 지속 가능한 소재의 사용에 적용할 수 있는 다중 재료 인쇄, 로봇 자동화 및 정밀 제조 기술 탐구 등의 3D 프린팅 기술의 최신 발전을 조사한다. 대규모 프로젝트를 위해 한지 기반 바이오 천장 패널 생산 규모를 확대하기 위해 경제성, 자원 가용성 및 대량 생산의 물류 고려 사항을 연구한다. 바이오 천장 패널을 통해 한지 기반 복합재의 잠재적인 미래 응용 분야인 기타 건축 요소, 인테리어 디자인 구성 요소, 가구등 연구의 영향력과 관련성을 확대시킬 수 있다.

제2장 선행 연구

2.1 지속 가능 3D 바이오 건축 프린팅

건축 분야에서 3D 프린팅 분야의 다양한 연구가 진행되는 가운데 자연 재료를 프린팅하여 건축 분야에 적용하려는 바이오 3D 프린팅 연구가 진행되고 있다. 바이오 3D 프린팅은 건축 3D 프린팅 분야에 중요한 발전 방향으로, 자연 및 생분해성 재료의 사용을 연구한다. 건축 바이오 3D 프린팅은 자연 요소를 건축물에 결합하여 인간의 삶의 질을 증진시키는 것을 목표로써, 바이오 건축 디자인의 원칙을 따른다[12]. 바이오 3D 프린팅은 구조적으로 견고할 뿐만 아니라 환경 친화적이고 자연 생태계와 원활하게 결합 될 수 있는 건물을 생산하는 것을 목표로 한다.

DUS Architects가 디자인 한 Actual의 Urban Cabin은 8제곱미터 크기의 재활용 가능한 바이오 플라스틱으로 제작되어 환경에 미치는 영향을 최소화 하며 3D 프린팅 기술을 활용하여 재료, 시간 낭비를 크게 줄였다. 프로토타입으로써 작은 집의 기능적 역할을 보여주며 컴팩트하고 친환경적인 공간이 재해의 구호공간으로 잠재적으로 사용될 수 있는지를 보여주었다. 그러나 바이오 플라스틱의 소재 특성상 내구성과 수명이 좋지 않은데 이는 재활용이 가능하게 설계되었지만 장시간 자연에 노출시 성능이 불확실하다는 단점이 있다[13].

WASP(World's Advanced Saving Project)의 Gaia 프로젝트는 지속가능한 건축에서 3D 프린팅의 대표적 사례로 보여진다. 주로 현지에서 조달한 흙, 짚, 왕겨, 석회 등으로 건축된 친환경 주택인 Gaia는 환경에 미치는 영향을 최소화하고 재생 가능한 자원으로 약 20제곱미터의 규모로 제작되었다. 벽은 WASP사의 Crane WASP 3D 프린터를 사용하여 프린팅되며 정확한 양의 재료를 예측 가능하여 폐기물과 건설 시간이 혁신적으로 줄었다. Gaia의 디자인은 자연환기와 단열 시스템의 조화로 에너지 효율성과 지속 가능성 측면에서 높은 평가를 받았으며, 전통 건축자재를 첨단기술에 적용하여 친환경 주택을 제작한 사례로 보인다. 그러나

확장성에 있어 작은 구조물에 있어 3D 프린팅이 가능하지만 큰 건물의 확장에 있어 재료의 구조적 일관성과 품질을 보장하기는 힘들다[14].

Scoolpt의 Prvok Floating House는 물 위에 떠 있도록 설계된 3D 프린팅 주택으로, 지속가능한 건축에서 3D 프린팅 사용의 대표적 사례 중 하나이다. 건축가 Michal Trpak이 개발한 Prvok은 체코 최초의 3D 프린팅 주택으로, 43제곱미터 공간 내에 침실, 거실/주방, 욕실을 포함하는 디자인을 가지고 있다. 이 집은 나노폴리프로필렌 섬유와 기타 첨가제로 강화된 콘크리트 혼합물을 사용하였으며, 이 건축물의 지속가능한 디자인에는 강물의 재순환, 녹생지붕, 저수조 등으로 환경에 미치는 영향을 최소화하고 친환경적 생활을 할 수 있게 한다. 그러나 강화된 콘크리트가 주 재료로써 친환경적인 부분을 강조하기 어려우며 유지관리에 있어 어려움이 있어보인다[15].

메인(Maine) 대학의 Advanced Structures and Composites Center에서 개발한 BioHome 3D는 지속가능한 주택에서 3D 프린팅의 잠재력을 가장 잘 보여준 프로젝트이다. 이 3D 프린팅된 주택은 목재 섬유 및 바이오 수지와 같은 바이오 기반 재료를 활용하여 콘크리트의 대체재로 사용 가능성을 제시했다. 또한, 추가적인 가열이나 냉각의 필요성을 최소화하며 우수한 단열과 에너지 효율성을 가진다. BioHome 3D는 저렴하며 친환경적인 주택을 제작하기 위한 노력으로, 3D 프린팅 기술을 통해 재생가능 자원이 어떻게 실제로 건축자재로 사용될 수 있었는지 보여준다[16,17].

연구자	국가	재료 및 방법	결과	특장점
DUS Architects (2016) [13]	네덜란드	Entirely 3D-printed with bio-plastic	3D-printed mini-retreat	- Environmentally friendly and recyclable material - Minimal waste production - Quick construction time and customizable design
WASP in collaboration with RiceHouse (2018) [14]	이탈리아	3D-printed with raw earth, straw, rice husks, and lime	3D-printed eco-friendly house	- Use of locally sourced materials - High energy efficiency and thermal performance - Affordable and sustainable - Floating design allows for versatile placement and use - Eco-friendly with reduced CO2 emissions and minimal waste production
Michal Trpak and Scoolpt (2020) [15]	체코	3D-printed with a specially formulated concrete	3D-printed floating house	- Renewable bio-based materials - Energy efficient and sustainable - Demonstrates potential for large-scale sustainable housing
University of Maine's Advanced Structures and Composites Center (2022)[16,17]	미국	3D-printed using wood fibers and bio-resins	3D-printed house using bio-based materials	- Renewable bio-based materials - Energy efficient and sustainable - Demonstrates potential for large-scale sustainable housing

[표 1] 지속 가능한 3D 바이오 건축 프린팅 관련 주요 최신 연구

2.1.1 바이오 3D 프린팅 건축 재료

Shahrubudin et al. (2019)는 지속 가능한 건축에서 바이오 3D 프린팅의 잠재력을 연구했다. 위의 연구는 바이오 폴리머, 토양 및 기타 자연 재료의 3D 프린팅 적용에 중점을 두는데, 바이오 폴리머는 재생 가능한 천연 재료에서 유래한 것으로, 전통적인 석유 기반 플라스틱에 대한 지속 가능한 대안을 제시한다. 이러한 재료는 생분해성이며 건축의 환경적 문제점을 상당히 줄일 수 있다고 주장한다. 연구자들은 이러한 재료를 3D 프린팅에 적용함으로써 자연 환경과 더 조화를 이루는 건물을 설계할 수 있으며, 건축 환경의 생태 발자국을 줄일 수 있다고 강조했다[18].

또한, 바이오 3D 프린팅의 예시로는 Neri Oxman이 이끄는 Aguahoja 프로젝트가 있다. 이 프로젝트는 바이오 폴리머를 사용하여 지속 가능하고 생분해 가능한 건축 요소를 제작하는 것을 연구했다. Aguahoja 파빌리온은 키토산, 셀룰로오스 및 펙틴과 같은 유기 물질에서 추출한 재료로 만들어졌으며, 바이오 3D 프린팅이 복잡하고 기능적인 구조물을 제작할 수 있는 가능성을 보였다. 이 프로젝트는 바이오 3D 프린팅의 미적 및 기능적 가능성을 강조할 뿐만 아니라 실제 건축에 지속 가능성을 통합하는 것의 중요성을 시사했다[19].

Barnes et al. (2020)의 연구는 생태학적으로 활성화된 토양 구조물의 3D 프린팅을 연구하여, 환경과의 상호작용을 최대화하는 건축물을 개발하고자 한다. 이 연구는 토양을 3D 프린팅 재료로 사용하여 자연적으로 분해되고 주변 환경과 조화를 이루는 구조물을 제작할 수 있는 가능성을 보여주었다. 위 연구는 지속 가능한 건설과 생태학적 건축 설계에 유용하며, 자라난 식물은 자연과의 상호작용을 통해 환경 발자국을 줄이는 데 기여할 수 있음을 보여준다. 그러나 건축 분야에서 3D 프린팅의 주요 장점 중 하나는 전통적인 건축 방법으로는 달성하기 어렵거나 불가능했던 맞춤형의 복잡한 디자인을 제작할 수 있다. 이 관점에 있어 위의 연구는 건축에 사용되기에는 디자인적인 한계와 흙이라는 하나의 일반적 물질을 3D 프린팅 한 결과로 건축에 맞는 재료의 개발이 필요해 보인다[20].

Choi et al (2022)의 연구는 생분해성 바이오 패브리케이션 재료에 대해 분석 후 3D 프린팅의 재료로 건축에 사용되는 가능성을 보여준다. 클로렐라, 잔탄검, 셀룰로오스 등 자연에서 생분해 되는 재료를 실험하여 여러 재료들을 다양한 비율로 테스트 하였다. Printability와 Extrudability를 고려하여 3D 프린팅 된 디자인 벽돌을 제작하였으며 나아가 건축에서의 사용 가능성을 보인다. 그러나 건축에서 사용되기까지는 자연 생분해성을 조절해야 한다는 연구과제가 남아 있어 아쉬움을 준다[21].

바이오 3D 프린팅 기술의 개발은 친환경적이고 반응적인 건축 요소를 만드는 새로운 길을

제시한다. 예를 들어, 바이오 기반 재료로 프린팅된 구조물은 자연 단열, 공기 정화 및 심지어 광합성을 통한 에너지를 생산할 수 있는 조류와 같은 생명체를 결합한 구조물을 제작한 사례가 있다. 이러한 건축과 자연의 융합은 둘 사이의 상호적인 관계를 증진시켜 더 건강하고 지속 가능한 건축 환경을 조성할 수 있다[22].

그러나 이러한 여러 연구에도 불구하고, 바이오 3D 프린팅 기술에는 여러 도전 과제가 남아 있다. 첫째, 구조적 한계를 위해 필요한 기계적 특성을 가진 바이오 기반 재료의 개발이 필요하다. 현재 사용되는 많은 바이오 재료는 내구성이 부족하며, 이를 해결하기 위해서는 더욱 많은 재료에 관한 연구가 필요하다. 둘째, 바이오 프린팅 구조물의 내구성과 수명을 보장하는 것도 중요한 과제이다. 자연 재료는 시간이 지남에 따라 분해되기 때문에, 이를 방지하기 위한 보호 코팅이나 보강재의 사용이 필요할 수 있으며, 특수 조건에 반응하여 분해가 되는 등의 다양한 방향의 연구가 필요하다. 셋째, 대규모 건설 프로젝트에 바이오 3D 프린팅 기술을 적용하기 위해서는 기술의 확장이 필요하다. 이는 인프라와 장비의 발전을 요구하며, 상당한 연구 개발 투자가 필요하다.

지속적인 연구와 혁신을 통해 바이오 3D 프린팅 기술의 한계는 점차 극복될 것으로 기대된다. 이러한 기술 발전은 지속 가능한 건축의 새로운 가능성을 열어주며, 환경과 조화를 이루는 건축물을 만드는 데 기여할 것이다. 예를 들어, MIT의 Mediated Matter 그룹은 해양 생물에서 영감을 받은 재료를 사용하여 지속 가능한 건축물을 제작하는 연구를 진행하고 있는데[23], 이러한 연구는 바이오 3D 프린팅이 미래 건축의 중요한 요소가 될 수 있음을 보여준다.

연구자	국가	재료	결과	프린트 시스템 및 출력 변수	재료 시험
Fernandez (2020) [24]	싱가포르	Chitosan, Cellulose ($E = 0.26\text{GPa}$, $\rho = 0.37\text{g/cm}^3$)	Free-form interior column	• Auger screw extruder (hot air end) • Closed loop pressure tank (1.2MPa) • Nozzle diameter: 7 mm • Layer height: 3 mm • Flow rate: 2.8 ml/sec • Feed rate: 50 mm/sec	SEM, X-ray diffractionmetry, FTIR, TGA, rheological measurements, mechanical bending, moisture absorption
Malik (2020) [25]	영국	Alginate, Methylcellulose, Ludox, Curran, Laponite (CaCl_2 for crosslinking)	Algae-laden hydrogel panel	• Six-axis robot arm • Custom-built single, three cartridge piston extruder (4-8.2 bars) • Nozzle diameter: 2-7mm	Cell viability, rheological measurements, amplitude-strain sweep, frequency sweep, flow curve test
Mogas-Sold evila (2024) [26]	미국	Silk, Glycerol (plasticizer), Sodium alginate, Fibroin, Vegetable gums (thickener)	Biomimetic interior sculpture	• Six-axis robot arm with a 1x1m print bed (loaded into 100Psi reservoirs and fed to a precision valve) • Extruder with a dispense valve controller (base layer nozzle: 14-gauge) • Structural layer nozzle: 15-23-gauge	Stiffness, elongation at failure, tensile strength at failure
Wei (2022) [27]	중국	Cellulose, Chitosan, Flour, Xanthan Gum, Fiber Gelatine, Glycerin, Pine, Resin	Micro-meso-macro prototypes	• Delta robotic extruder • Height: 1m/Max • Decline angle: 40° • Length: 202m • Nozzle Diameter: 4 mm • Material Amount: 80.8 m • Printing Time: 6h 25mins	Shrinkage test, lightweight test, moisture test, compression and bending test
PI (2021-22) [21]	한국	Chlorella, Cellulose, Charcoal, Eggshell, Xanthan Gum	"Bio-brick" prototyping	• Six-axis robot arm • Pneumatic mono vacuum pump • Nozzle Diameter: 5 mm • Feed rate: 40 mm/sec	Rheology, SEM, Stiffness, Product weight change (wet and dry)

[표 2] 건축 3D 바이오 프린팅 관련 주요 최신 연구 (본 연구책임자(PI) 연구결과 포함)

2.2 3D 프린팅을 위한 전통 재료

2.2.1 한지

닥나무 껍질로 만든 한국의 전통 종이인 한지는 수세기 동안 한국 문화의 중요한 소재였다. 내구성, 재료적 다양한 쓰임, 독특한 미적 특성으로 잘 알려진 한지는 전통 공예부터 현대 건축까지 다양한 분야에서 연구되고 있다. Han et al의 연구에 따르면 한지는 인장 강도가 높아 찢어지지 않고 상당한 기계적 응력을 견딜 수 있는 것으로 나타났다[28].

전통 기술에는 닥나무 껍질 수확부터 껍질을 벗기고, 담그고, 두드려서 과육으로 만든 후 얇은 판으로 펴고 건조시키는 등 최종 종이 건조까지의 단계적 프로세스가 필요하며 이를 전문으로 하는 전문가들이 제작하게 된다. 현대화와 산업화로 인한 전통문화 유지의 어려움에도 불구하고 전통적인 방법은 여전히 유효하며, 환경 친화적인 관행과 전통 기술의 새로운 적용과 같은 한지 생산에는 보이지 않는 노력이 있다. 역사적 문헌을 통해 예술, 문학, 일상생활 등 다양한 역사적 시대에 한지가 담당한 사회문화적 역할을 확인할 수 있다. 내구성이 뛰어난 문서, 서적, 다양한 미술품 보관에 이상적이며, 이는 한국 유산 보존에 대한 중요성을 강조한다[7,30].

또한, 한국 공예품에 한지가 활용되는 방식은 다양하고 문화적으로 중요한데, 재료적 다양한 쓰임과 내구성으로 인해 한지는 예술가와 공예가들이 선호하는 재료이다. 서예, 회화, 제본, 장식 예술에 사용되는 한지는 다양한 공예 형태에서 중요한 역할을 해 왔으며, 한지를 기반으로 한 공예품에 대한 사례 연구와 장인 및 예술가와의 인터뷰는 전통 기술을 보존하면서 현대적인 변화를 추구해왔다. 예를 들어 서예와 회화에서는 한지의 질감과 흡수성이 이상적인 캔버스가 되고, 제본에서는 닥종이 섬유가 책의 수명을 오래갈 수 있게 한다. 장식 예술 역시 한지의 미적 특성을 활용하여 등불, 부채, 상자 등을 종이로 제작한다[31].

한지를 과학적 접근 방식으로 연구한 논문에 따르면 한지의 화학적 조성은 내구성에 큰 영향을 미친다. 식물재나 탄산나트륨과 같은 약알칼리성 물질을 사용하는 전통적인 가공 방법으로 인해 종이의 pH 수준은 일반적으로 7 이상을 가지고 있다. 이러한 알칼리성은 종이의 산 분해에 대한 저항성을 강화하여 종이의 수명을 연장하고 보관 목적에 적합하게 만든다. 한지의 평량, 즉 무게(GSM)는 강도와 강성을 결정하는 데 매우 중요한 요소이다. 연구에 따르면 한지의 평량은 일반적으로 20~60 GSM이며, 평량이 높을수록 더 견고하다. 이러한 특성으로 인해 한지는 섬세한 캘리그래피부터 견고한 제본까지 다양한 응용 분야에 적합한 재료이다. 또한, 습도, 온도와 같은 환경적 요인은 한지의 유지력에 영향을 미친다. 연구에 따르면 한지는 비교적 안정적으로 유지되지만 높은 습도와 온도에 장기간 노출되면 기계적 성능이 저하될 수 있는 것으로 나타났다. 이러한 이유 때문에, 예로부터 한지의 내구성을 높이기 위해 밀랍과 같은 처리 방법이 연구되어왔다[28].

따라서 한지는 내구성과 산성이 없어 보존 목적에 이상적이다. 인장강도와 유연성이 높아 고대문서 및 미술품의 수리 및 보강에 적합하며, 이 분야의 연구를 통해 한지가 역사적 자료를 장기간 보존하는 효과가 있음이 확인되었다. 복합재료 분야에서 한지는 재료의 강도와 유연성을 향상시키는 능력에 높은 평가를 받는다. 한지를 수지 및 기타 결합제와 결합하여 환경 친화적이면서 기계적 응력을 견딜 수 있는 재료를 만드는 연구가 진행 중에 있다. 이러한 복합재는 단열재부터 구조 부품까지 다양한 건축 응용 분야에 사용될 수 있다[32].

2.2.2 황토

황토 또한 수세기 동안 한국 문화의 중요한 재료였다. 독특한 특성과 미학적 매력으로 잘 알려진 황토는 전통 공예부터 현대 건축까지 다양한 분야에서 응용되고 있다. 황토는 주로 산화철(Fe_2O_3)로 구성되어 있어 붉은색을 띤다. 또한 산화알루미늄(Al_2O_3), 이산화규소(SiO_2) 및 기타 미량 미네랄이 포함되어 있으며, 높은 철분 함량이 이 독특한 색상의 원인이다[11].

황토의 기계적 성질, 특히 건축에 사용될 때 압축강도와 내구성을 평가하기 위한 연구가 진행되고 있다. 연구에 따르면 석회나 시멘트와 같은 다른 재료와 혼합하여 특성을 유지하면서 구조적 안정성을 압축응력 190kN/m 이상으로 향상시킬 수 있는 것으로 나타났다. 또한, 콘크리트와 같은 기존 건축 자재에 비해 탄소 배출량이 적다는 점을 포함하여 황토 사용의 환경적 이점이 연구되었다. 건설에 이를 사용하면 폐기물을 줄이는 데 도움이 되고 지속 가능한 건축의 가능성을 확장시킬 수 있다[11,33,35].

전통적인 황토 활용법은 단순한 기술이지만 건축, 도자기, 의약 등 그 활용 범위가 다양했다. 역사적 문서와 고고학적 발견은 황토가 전통 한옥 건축, 도자기 제작, 다양한 생활용품 재료 등 다양한 역사적 시대에 사회문화적 역할을 했음을 보여준며, 단열성, 통기성 등의 자연적 특성으로 인해 건축 및 일상생활에 사용하기에 이상적이다[35].

한국 공예품에서 황토는 문화적으로 다양하게 사용되어 왔다. 자연에서 쉽게 구할 수 있다는 점과 자연스러운 미적 매력으로 인해 예술가와 공예가들이 선호하는 재료였는데, 도자기, 그릇, 장식 예술에 사용되는 황토는 다양한 공예 형태에서 중요한 역할을 했다. 예를 들어, 도자기는 황토의 자연스러운 색상과 질감이 작품에 독특한 미적 특성을 더해 주고, 장식 예술에서는 성형성이 뛰어나 복잡한 디자인을 가능하게 했다. 황토로 만든 인형, 타일, 그릇 등의 장식품은 그 매력과 다양성을 반영한다[36].

2.2.3 전통 재료의 건축적 사용

전통 재료를 통해 현대건축을 해석하려는 연구는 콘크리트의 유해성이 증명되면 서부터 시작되었다. 최근 스마트 재료를 반영한 환경 친화적 건물을 만들기 위해 재생 가능하며 무독성이며 재활용가능한 재료를 제작하여 건축에 사용하기 위한 연구가 진행 되었다. Dobrescu(2021)은 전통 재료와 첨단 재료를 모두 고려하는 재료를 제작하는것에 대해 지속 가능하고 스마트한 건축의 관점에서 중요성을 강조하였다[8].

세계적으로 전통재료로써 현대 건축을 해석하고자 하는 노력과 연구가 많은데, 이란의 The Vaulted House는 전통벽돌을 활용하여 아치형 벽돌천장을 비롯하여 전통적 건축방식을 착안하여 문화유산을 지켜내며 지역의 더운 기후에 적합한 자연 단열재 역할을 해내었으며[10], 캐나다의 Nk'Mip Desert Cultural Centre는 다진 흙벽의 사용과 풍경과의 융합은 전통적인 토착 기술이 어떻게 현대 디자인 과 결합될 수 있는지를 보여준다. 이러한 융합을 통해 건물은 지역의 문화적, 자연적 유산을 유지할 수 있게 해 준다[9].

위의 연구에서 미루어 보아 현대 건축에 한지를 사용하는 것은 전통과 현대가 조화를 이루는 현대 디자인과의 과제를 보여준다. Lee(2022)는 한지와 황토를 생태적 특성, 미적 매력, 문화적 융합으로 활용한 건축 사례 연구에서 한지는 통기성과 단열성이 뛰어나 벽지, 칸막이 등 인테리어 디자인 요소로 사용하기에 적합하며 빛을 부드럽게 확산시키는 능력은 공간의 분위기를 더욱 돋보이게 하고 기존 응용 분야를 뛰어넘는 다용성을 보여준다. 또한, 황토의 천연 단열 및 습도 조절 특성은 건물의 벽, 바닥 및 지붕에 사용하기에 적합하며 실내 공간에 따뜻하고 자연스러운 분위기를 조성하는 능력은 건축 프로젝트의 미적 가치를 더해 준다. 이러한 현대적 용도는 지속 가능한 건축에 영향을 미칠 수 있는 한지와 황토의 잠재력을 강조하고, 합성 재료에 대한 친환경적 대안을 제공하며 건축 프로젝트의 문화적 깊이를 향상시킨다[37].

Ryu(2023)의 연구는 한지의 결방향과 횡방향의 인장강도를 테스트하여 한지의

내구성을 보여주는데 결방향의 인장강도는 7000N/m로 일반종이의 인장강도인 3000N/m의 두배이상의 강도를 보였으며 코팅종이의 5000N/m의 인장강도를 웃도는 결과를 보여 한지의 내구성이 강하다는 것을 보였다.[51] 또한, Shen et al(2021)의 연구에서는 흙에 섬유질을 섞어 강화시키는 연구를 진행 하였는데, 흙으로 집을 지을 때 강화하는 방법에 있어 섬유질을 채택한 연구이다. 이 연구에서 일정량을 넣었을 때 최대 2배까지 강화가 되는 것을 보였으며 압축강도는 190kN/m^2 까지 강화되는 모습을 보였다[11].

Jang et al(2020)는 전통 재료 생산자와 소비자를 대상으로 한 시장 분석 및 설문 조사를 통해 산업용 제품과의 경쟁, 자원 부족, 소비자 선호도 변화 등 여러 가지 과제를 파악했다. 예를 들어, 생산 기술의 기술적 발전은 효율성을 높이고 비용을 절감하여 전통 재료의 경쟁력을 높일 수 있으며, 정책 제안과 마케팅 전략은 전통 재료의 생태적 이점과 문화적 중요성을 강조하면서 전통 재료를 홍보하는 데 도움이 될 수 있다. 교육 커리큘럼과 문화 프로그램을 제작하려는 노력도 전통 재료를 보존하고 지속적인 관련성을 보장하는 데 중요한 역할을 할 수 있다[38].

2.3 식물 생장 재료

최근 몇 년 동안 지속 가능하고 효과적인 식물 생장 매체에 대한 연구로 인해 자연의 토양에 대한 다양한 대안이 모색되었다. 코코피트, 펄라이트, Biochar, 바이오 펠렛 등이 있는데, 그 중에서도 코코피트가 가장 많은 연구가 진행되었다. 코코넛 껍질에서 추출한 코코피트는 높은 수분 보유력, 우수한 통기성 및 환경 지속 가능성으로 잘 알려져 있다. 기존 토양보다 수분을 더 효과적으로 유지하는 능력은 식물에 필요한 물주기 빈도를 줄여 원예 및 농업에 큰 기능을 가져다 준다[9].

코코피트는 환경친화적일 뿐만 아니라 재사용도 가능하다. 여러 용도로 행구고 조절하여 지속 가능한 성장 매체로서 사용 된다. 그러나 코코피트의 해결해야 할 과제 중 하나는 품질과 일관성이다. 또한 최적의 식물 성장을 보장하기 위해 코코피트의 함수율이 필요한 수준의 나트륨과 칼륨을 함유할 수 있는 기능이 일정한 제품을 사용해야 한다[39,40].

펄라이트는 탁월한 통기 및 배수 특성으로 잘 알려진 또 다른 널리 사용되는 식물 성장 배지이다. 펄라이트는 가열되면 팽창하는 화산 유리로, 종자 시작 및 수경 시스템에 이상적인 가볍고 다공성인 물질이다. 장점에도 불구하고 펄라이트의 가벼운 특성으로 인해 변위가 발생하기 쉽고 먼지로 인해 호흡기 문제가 발생할 수 있어 취급 시 예방 조치가 필요하다. 또한, 수분 보유 및 통기성을 향상시키기 위해 다른 기질과 함께 자주 사용된다. 그러나 펄라이트의 높은 수분 보유량은 단독으로 사용하면 물에 젖어 곰팡이가 생성될 수 있다. 또한 증기 먼균이 불가능하며 미량의 석면이 함유되어 건강에 위험을 초래할 수 있으니 주의할 기울여야 한다[41].

Biochar는 토양 비옥도를 높이고 수분을 유지하며 질병에 대한 식물 탄력성을 향상시키는 능력으로 인해 지속 가능한 성장 매체로 주목받고 있다. 유기 물질의 열분해를 통해 생산되는 Biochar은 이산화탄소를 제거하여 환경 지속 가능성에도 기여한다. 그러나 생산 과정에서는 독성 부산물의 배출을 피하기 위해 세심한

관리가 필요하며, 그 적합성은 원료 및 생산 방법에 따라 다르다[42].

목재 섬유와 목재 펠렛은 토양의 통기성과 구조를 개선하는데 사용된다. 이러한 재료는 배수가 잘 되며 종종 다른 재료와 혼합되어 균형 잡힌 재배 환경을 조성한다. 그러나 시간이 지남에 따라 일관된 토양 품질을 유지하려면 분해 속도를 조절해야 한다[42].

이러한 대체 식물 성장 재료 각각은 고유한 이점과 과제를 제시하므로 다양한 유형의 조건에 따라 재료의 선택은 식물의 특정 요구 사항과 재배 환경의 특성에 따라 달라진다. 예를 들어, 펄라이트는 통기 및 수분 유지 특성으로 인해 종자 발아에 이상적인 반면, Biochar는 토양 비옥도와 구조를 개선하는 데 이상적이다[38,42].

코코피트, 펄라이트, Biochar, 바이오 펠릿과 같은 대체 식물 성장 재료를 연구하고 활용하면 지속 가능한 농업을 크게 향상시킬 수 있다. 이러한 재료는 토양 비옥도 향상, 식물 탄력성 향상, 환경 지속 가능성 등 다양한 이점을 가져오며, 이러한 물질의 생산 및 적용에 대한 추가 연구와 표준화를 통해 효율성을 높이고 원예 및 농업 분야에서 더 폭넓게 채택할 수 있다.

제3장 실험 방법 및 재료

3.1 실험 재료

3.1.1 바이오 메테리얼 잉크 개발

천장 패널 재료는 전통 재료인 한지와 황토를 기반으로 제작되었으며 폴리머 및 바이오 기반 재료를 첨가하여 건축에 응용할 수 있게 하는 것에 중점을 두었다. 폴리머 재료로서 사용되는 하이드록시 에틸 셀룰로오스를 첨가하여 한지와 황토의 배합을 테스트 하였다. 한지는 원재료인 닥종이를 물에 풀어 밀가루와 1:1의 비율로 섞어 한지죽을 만들어 제작하였으며 흡습성과 제형을 유지하기 위해 화장품, 식품 등에 첨가되는 하이드록시 에틸 셀룰로오스를 총 무게의 0.5wt%를 첨가하여 제작하였다.

재료의 강도와 형태를 유지할 수 있게 하는 뼈대 역할을 하는 황토는 국내산 고창 황토 중 흙공 제작용 황토를 사용하여 제작되었다. 황토의 특성상 쉽게 뭉치는 것을 풀어주기 위하여 2mm의 체망을 사용하여 한번 거른 후 사용하였다. 2mm 이상의 입자크기는 프린팅에 결함이 발생할 수 있으므로 수율은 40%에 불과하지만 이 단계는 필수적이다.

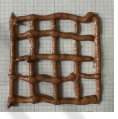
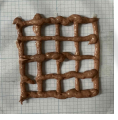
최적비율에 대한 선행연구가 부족하다는 점을 감안하여 콘크리트 제조에 사용되는 잔골재, 시멘트, 굵은골재, 물의 비율에 초점을 맞춰 실험을 수행하였다. 여기서 잔골재는 한지, 시멘트는 밀가루 반죽, 굵은골재는 황토에 해당한다. 이 개념적 프레임워크는 실험적 접근 방식을 최적화 시켰다. 또한, 흙의 점도는 온도에 영향을 받기 때문에 40도의 온수를 사용하였으며 배합 시 wt%단위를 사용하여 무게로 환산하여 적용하였다.

이후 직접 비율을 테스트 하여 실제 최적의 비율을 찾아내고자 하였다. 각자의

비율을 100을 기준으로 wt%로 계산하여 혼합하였다. 비율은 [표 3]과 같이 준비가 되었으며 혼합 후 Extrudability를 테스트 하기 위해 외경 6mm 내경 4mm의 주사기에 넣어 손으로 압력을 가해 살레 위에 각 10mm 간격의 그리드로 주사하여 테스트를 진행했다. 또한 프린팅이 되어 쌓아지는 모습을 테스트 하기 위해 마찬가지로 주사하여 가로20mm 세로 20mm, 16mm의 높이로 큐브를 제작하여 각 매스 샘플의 테스트를 준비하였다. [그림 1]과 같이 각 재료비 마다 편차의 확인을 위해 5개의 그리드 샘플과 1개의 매스 샘플을 제작하였다.

	담수(wt%)	황토 (2mm, 마사토, wt%)	한지 (닥나무, 태지, wt%)
a	30	10	60
b	30	20	50
c	30	30	40
d	35	20	45
e	42	16	42
f	50	10	40

[표 3] 바이오 메테리얼 잉크 제조 비율

	a	b	c	d	e	f
1						
2						
3						
4						
5						
Cube						

[그림 1] Extrudability 테스트 샘플

3.1.2 식물 성장 배지

식물 식생 성장 재료에 있어 재료만의 독립성과 조형성을 확보하기 위해서 흙의 대체재 사용은 필수적이다. Kalaivani(2019)의 연구에 따르면 코코넛 껍질의 섬유질을 제거하고 분쇄하여 만든 천연소재인 코코피트는 질소(N), 인산(P), 규산(Si), 석회(C,K), 황(S)등 식물을 키우기 위한 필수 영양소를 갖추어 최근 많은 연구에서 흙의 대체재로 사용 중인데[43] 스마트팜에서 흙의 대체재로써 폴리머 재료와의 합성으로 식물을 키우기에 적합하게 제조하여 사용되고 있다. 이번 실험에서는 폴리머 재료로써 Sodium Polyacrylate를 사용했다[44].

Sodium Polyacrylate는 종이 기저귀, 애완동물 패드 등 수분흡수에 용이하며 흡수된 수분을 유지하는 재료로 사용되는데 코코피트와의 조합으로 영양분을 가지고 있으며 수분을 장기간 유지하여 식물을 키우는데 적합한 재료로 제작하고 3D 프린팅 재료로써 사용되기 위해 Kalaivani(2019)의 실험을 참고하여 비율 실험을 진행 한 결과 코코피트와 물 폴리머를 각각 65%, 34%, 1%의 비율로 합성하여 조형성 및 식생의 가능성을 확보 하였다.



[그림 2] 식물 성장 배지 테스트 샘플

3.1.3 생장 식물 선정

3D 프린팅된 천장 패널에 키워질 적절한 식물 종을 선택하는 것은 시스템의 생존 가능성과 지속 가능성을 확보하는 것이 가장 중요하다. 선택 과정에는 성장 조건, 뿌리 구조 및 환경 요구 사항을 기반으로 식물을 선정하였다. 식물을 올바르게 선택하면 녹색 벽, 수직 정원 및 기타 친환경 디자인 요소의 성능과 수명이 크게 향상될 수 있다.

적절한 성장 조건을 가진 식물은 자가 생장 건축 패널에 가장 중요한 조건 중 하나다. 예를 들어, 천천히 자라며 유지 관리가 최소한으로 필요한 식물은 수직 정원과 녹색 벽에 가장 이상적이다. 다육식물은 잎과 줄기에 물을 저장하는 능력이 있어 자주 물을 주어야 할 필요성이 줄어든다[45]. 또한 특정 양치류는 낮은 조명 조건에서 쉽게 자라며 적당한 물 필요량을 갖고 있어 실내 및 그늘진 실외 환경에 적합하다. 또한, 식물의 뿌리 구조는 3D 프린팅된 패널에서 잘 자라는 능력에 중요한 역할을 한다. 섬유질 뿌리를 가진 식물은 뿌리가 퍼져 성장 배지에 효과적으로 고정되어 안정성과 영양분에 대한 공급이 쉽기 때문에 선정기준에 부합한다.

식물의 환경 요구 사항을 이해하는 것은 3D 프린팅 구조 내에서 식물의 생존과 성장에 중요하다. 빛, 습도, 온도, 물 주는 빈도 등의 요소를 고려해야 하는데, 다양한 환경 조건에 적응할 수 있는 식물을 선정하는 것이 중요하다. 예를 들어, 거미 식물(*Chlorophytum comosum*)과 평화 백합(*Spathiphyllum* spp.)은 생장력과 실내 공기 정화 능력으로 잘 알려져 있어 실내 설치식물에 적절하다[46].

[표 4]에 따라 빠른 성장과 가드닝의 가능성, 짧은 생장주기를 보았을 때 이번 실험에서 가장 잘 어울리는 식물은 큰 다닥냉이(*Lepidium sativum*)로 선정이 되어 패널에 키워졌다.

분류	식물 종류	식생 환경	식물 특징	주요 사용	선행 연구
Growth Habit	Succulents (Aloe vera, Sedum)	Dry, Sunny, Well-drained	Low water requirements, slow growth, resilient Fibrous root systems, suitable for confined spaces	Vertical gardens, green walls	[45]
	Ferns (Boston fern, Maidenhair)	Humid, Shaded, Moist	Adapt to low light, moderate water needs Fibrous roots, spread out effectively in growth medium	Indoor shaded areas, green walls	[45]
Root Structure	Lepidium sativum	Moist, Light, Well-drained	Fast-growing, edible herb, Fibrous root system, shallow, Annual plant, reaches maturity quickly	Food ingredient, gardening, micro greens	[51]
Environmental Requirements	Spider Plants (Chlorophytum comosum)	Indirect, Moist, Well-drained	Adaptable to various light conditions, moderate water needs, air purifying	Indoor air quality improvement, green walls	[46]
	Peace Lilies (Spathiphyllum spp.)	Indirect, Humid, Moist	Thrive in low light, moderate watering needs, air purifying	Indoor air quality improvement, green walls	[46]
	Pothos (Epipremnum aureum)	Indirect, Dry, Tolerant	Climbing nature, low maintenance, adaptable to various conditions	Vertical gardens, green walls	[47]
	English Ivy (Hedera helix)	Shaded, Cool, Moist	Climbing nature, robust growth, adaptable to indoor and outdoor environments	Vertical gardens, building facades	[47]
Integration Techniques	Modular Systems	Flexible, Versatile, Efficient	Customizable modules to house specific plant types, ease of maintenance and replacement	Vertical gardens, green walls	[48]
	Automated Irrigation	Consistent, Convenient, Efficient	Precise water delivery, programmable to meet specific plant needs, enhances growth	Indoor and outdoor green walls, urban farming	[49]
	Lighting Solutions	Adjustable, Bright, Timed	LED grow lights integrated into panels, simulate natural daylight cycles	Indoor installations, green walls	[50]

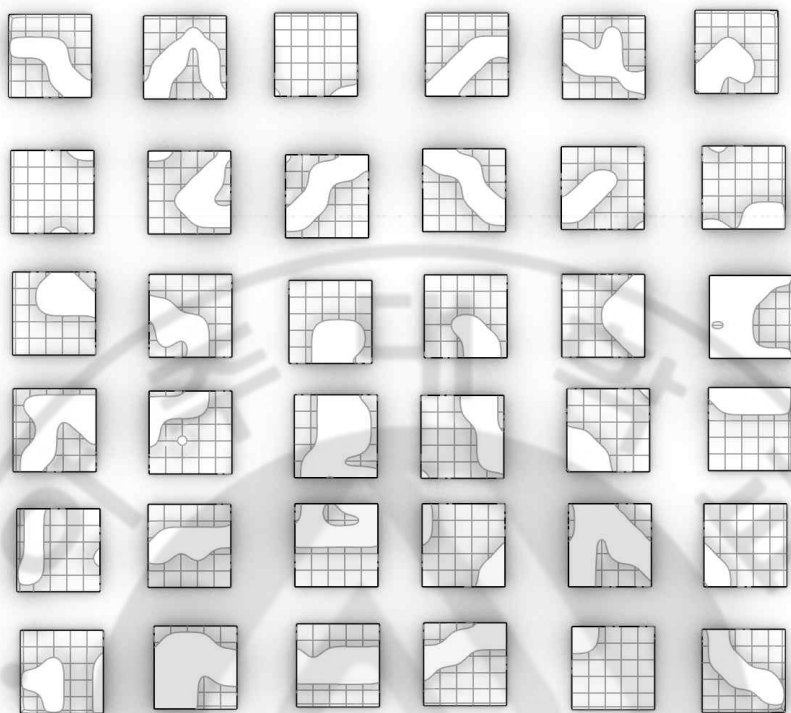
[표 4] 식물 성장 배지 테스트 식물 선정

3.2 패널 디자인

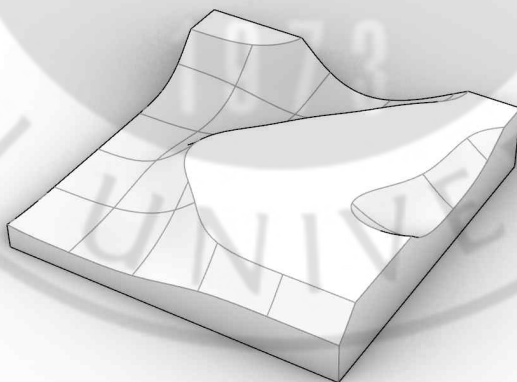
3.2.1 디자인 프로그램을 통한 패널 디자인

패널 디자인 프로세스는 파라메트릭 디자인 도구인 Grasshopper 플러그인을 3D 모델링 소프트웨어인 Rhino로 사용하였다. 이를 사용하여 코딩을 통해 복잡하며 고도의 개인화 디자인을 만들 수 있다.

베이스 패널은 5cm 두께의 1m x 1m 정사각형이다. Grasshopper를 사용하여 이 패널 표면 전체에서 임의의 점이 선택되게 한 후, 이 점들은 선으로 연결되어 패널의 표면 패턴을 정의하는 경로 네트워크를 형성시킨다. 이러한 경로를 따라 만들어진 선의 높이를 조정하면 질감이 있는 디자인 표면이 만들어진다. 이 방법을 사용하여 디자인 요소를 정밀하게 제어할 수 있으며 독특하고 기능적인 패널을 제작했다. 이어서 제조 및 설치를 용이하게 하기 위해 패널은 각각 약 16cm x 16cm 크기의 36개의 작은 패널로 나누었다.[그림 3, 그림 4] 이 세분화는 전반적인 디자인의 상태를 유지하면서 패널의 프린팅 및 처리를 보다 쉽게 관리할 수 있도록 한다.



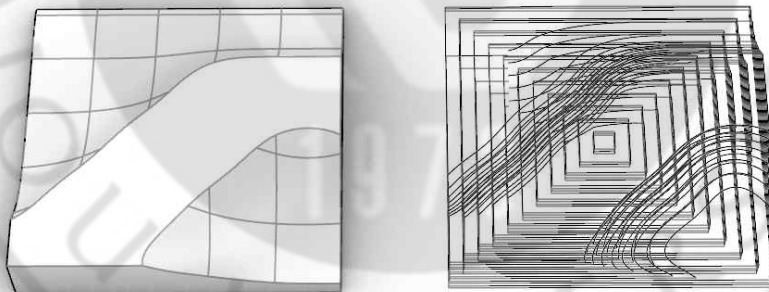
[그림 3] Rhino 프로그램 내 디지털 패널 분할 이미지



[그림 4] Rhino 프로그램 내 디지털 패널 별도 3D 이미지

Grasshopper를 사용하여 패널의 외곽을 나누어 높이 2mm의 레이어를 생성한다. 그런 다음 각 레이어는 일련의 선으로 변환되고 이 선을 따라 2mm 간격으로 점이 배치된다. 이러한 도트 배치는 일반 3D 프린팅 프로세스와는 차이가 있기 때문에 필요로 하는 작업이다. 이 점의 좌표는 텍스트 파일로 내보낸 다음 3D 프린터용 G 코드로 변환시킨다. Grasshopper 내의 코드 설계와 파라메트릭 모델링의 사용을 통해 신속한 반복과 최적화를 시켰다. Grasshopper 내에서 매개변수를 조정함으로써 다양한 패턴과 구조를 제작하여 최종 디자인이 미적 및 기능적 요구 사항을 모두 충족하는지 확인할 수 있다.

로봇으로 G코드를 옮겨 프린팅을 진행하기 전에 컴퓨터에서 미리 엄격한 시뮬레이션과 테스트를 거친다. 프린팅중 오류를 최소화 하기 위하여 미리 RoboDK사의 어플리케이션을 통해 움직임과 위치를 안정시킨다. 최종 프린팅 전 프로토타입을 인쇄하고 테스트를 거쳐 올바른 실제 위치를 확정 함으로써 실제 프린팅에서 예상대로 작동하는지 확인한다.



[그림 5] Rhino 프로그램 내 패널과 G-code화 패널 비교 이미지

3.2.2 로봇 3D 프린팅

텍스트 파일에서 생성된 G 코드는 RoboDK사의 어플리케이션을 통해 3D 프린팅이 가능한 로봇 팔에 입력시킨다. 로봇은 Askawa사의 DS-50의 로봇팔을 사용하며 이 로봇은 높은 정밀도와 효율성으로 복잡한 설계를 실행하는 데 주로 사용된다. 프린팅 재료는 실링재와 생장재라는 두 가지 재료가 사용된다. 위의 재료실험에서 언급했듯 일반적으로 페이스트 재료 또는 폴리머 유형의 실링재는 Printability와 Extrudability를 고려하여 제작된다. 식물의 생장을 돕도록 제작된 생장 재료는 식물의 생장을 촉진하는 영양이 풍부한 기질이다. 두 재료 모두 로봇 팔의 압출기에 연결된 공압 용기에 로드되며, 로드된 재료는 관을 따라 로봇 팔에 연결된 토출기에 재료를 압송시켜 뿜어져 나오게 한다. 토출기의 토출압력은 5mm/s로 고정하여 출력하였으며 토출면의 지름은 8mm로 프린팅 하였다. 또한 층의 간격은 2mm로 하여 움직임은 코드에서 지정한 알고리즘에 따라 이동을 할 수 있게 제작 되었다.

로봇 팔은 G 코드 경로에 따라 재료를 층별로 프린팅 한다. 이 공정은 패널의 구조적 기반을 형성하는 실링재부터 프린팅한다. 베이스가 완성되면 그 위에 생장재료를 프린팅 한다. 이러한 순차적 프린팅은 레이어 간의 강력한 결합을 보장하여 패널의 구조적 무결성과 내구성을 향상 시킨다. 공압 용기를 사용하여 재료 흐름을 정밀하게 제어할 수 있어 일정한 프린팅 퀄리티를 보장하고 낭비되는 재료를 최소화 시킬수 있다. 로봇 팔의 움직임은 복잡한 디자인 패턴을 따르도록 제어되어 원본 디지털 디자인 모델을 정확하게 반영하는 패널을 생성한다.



[그림 7] 로봇 3D 프린팅

3.2.3 경화 및 결합

프린팅된 16cm x 16cm 크기의 36개의 패넬을 경화시켜 다시 1m x 1m의 대형 패넬로 결합시키는 작업을 위해 경화 시키는 방법에 대해서 연구했다.

시도한 건조 방법에는 자연건조, 급속 동결건조, 열풍건조, 고온건조, 마이크로파 보조 동결건조가 있다. 고온건조는 기존 전통방식으로 건조시키는 방법으로 한국의 전통세라믹을 굽는 것을 착안해 시도해 본 방법이다. 1000°C의 고온에 10분에 한번씩 확인하여 총 5회를 관찰하는 것을 시도하였다. 열풍건조는 180°C - 200°C의 온도로 가열된 공기를 30분간 지속적으로 불어주어 표면으로 올라오는 수분을 빠르게 건조시키고 내부의 온도를 높이는 방식이다. 급속 동결건조는 -196°C의 액화질소에 프린팅된 패넬을 담구어 최대한 빠르게 급속 건조시켜 내부에 있는 공기와 수분을 가두어 건조시키는 방식을 사용하였다. 마이크로파 보조 동결건조는 마이크로파를 통해 패넬의 내외부에 있는 수분을 먼저 고온으로 가열하여 제거하고 수분이 최소화된 패넬을 동결건조 시키는 방식이다. 자연건조는 장시간 16도의 온도에 방치 시켰으며 자연건조 중 표면의 수분을 빠르게 제거하기 위해 공기를 빠르게 순환시키는 두가지의 방법을 사용하였다.

건조된 패널은 강도를 가지고 있기 때문에 각 부분을 맞추기 위해 오차 범위를 직접 그라인더로 제거해 준 후 패널의 연결부분마다 연결한다. 패널의 연결을 위해 바탕이 될 부분에 천장 패널의 원재료를 1mm의 두께로 얇게 발라 점착이 되게하여 패널을 연결시킨다.



[그림 8] 건조 후 패널 조립 제작 과정

마지막 단계에서는 결합이 완료된 패널에 식생 재료를 배치하는 작업이 시행된다. 이 단계는 친환경 건축 프로젝트에 있어 매우 중요한 부분이다. 식생 물질은 성장 기질에 조심스럽게 삽입되어 식물 성장과 지속 가능성을 위한 최적의 조건을 제공하게 된다.



[그림 9] 패널 위 식생재료 프린팅 후 식물 재배

3.2.4 SEM 분석

주사 전자 현미경(Scanning Electron Microscope: SEM)은 전자 빔을 주사하여 표본의 상태를 알 수 있는 전자현미경의 한 종류로, 전자들은 표본의 원자들과 반응하여 표본의 표면과 구성에 대한 정보를 알 수 있다. 분석 기기는 JEOL Ltd.의 JSM-7900F를 사용하였으며 5개의 표본을 100 마이크로 미터, 10 마이크로 미터, 1 마이크로 미터 단위까지 보이도록 확대하여 표본 재료의 구성 성분과 비율, 형태 등을 촬영하고 관찰하고자 분석기기를 사용했다.

한편, 시편을 관찰하고자 이온 증착기를 통하여 Pt 코팅을 한 이후 SEM에 넣어 전자총에서 5kV로 가속된 전자빔을 쏘아 시료 표면을 촬영하고 표면 특성 X선이 발생되면 이를 에너지 분산 분광분석기(EDS)로 검지하여 구성원소의 조성을 밝히고 보정후 계수자료를 표준시편의 특성 X선계수와 비교하여 정량 분석자료를 얻는다.

제4장 결과 및 토의

4.1 자가생장형 건축 패널 제작

4.1.1 자가생장재료 성능 분석

자체 성장하는 재료는 건축 패널의 핵심을 형성하고 구조적 안정성을 제공하면서 식물의 뿌리를 지탱하도록 설계했다.

재료의 성장가능성을 위해 코코피트에 물과 소듐 폴리 아크릴레이트를 선택된 비율로 섞어 수분 보유 테스트를 진행 하였으며 가로세로높이 3cm인 흙공을 비율별로 만들어 24개의 테스트를 진행하였으며 14일을 경과하여 수분테스트를 진행하였다. 100g 기준 40g의 물을 함유 했을 시에 가장 수분보유력이 가장 뛰어났으며 제형 유지도 양호하였다.

또한, 생장에서 가장 중요한 배지는 MS배지로 4.22g/L로 제작하여 식물을 키웠을 때 가장 잘 자랐으며 코코피트와 혼합 하기 전에 배지와 물을 먼저 혼합하여 작업을 수행하였다.

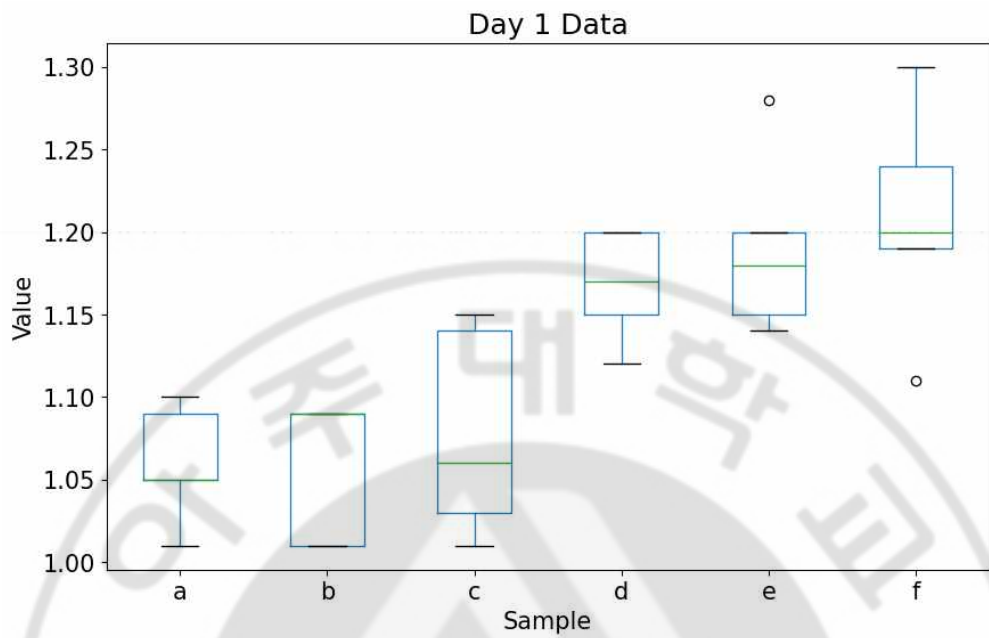
최근 흙을 대체하여 스마트 팜 등에 사용하고 있는 코코 피트의 일반적으로 사용하는 비율인 코코피트 80% 물 20% 폴리머0.5%에서 위의 진행한 실험을 통해 코코피트 65%, MS배지를 포함한 물 34%, 소듐폴리아크릴레이트를 1% 첨가하는 것으로 비율을 선정하였으며 뿌리정착과 수분 보유력, 성장정도를 테스트한 결과가 가장 높게 나온 것을 알 수 있었다.

4.1.2 천장 패널 제작 및 성능 분석

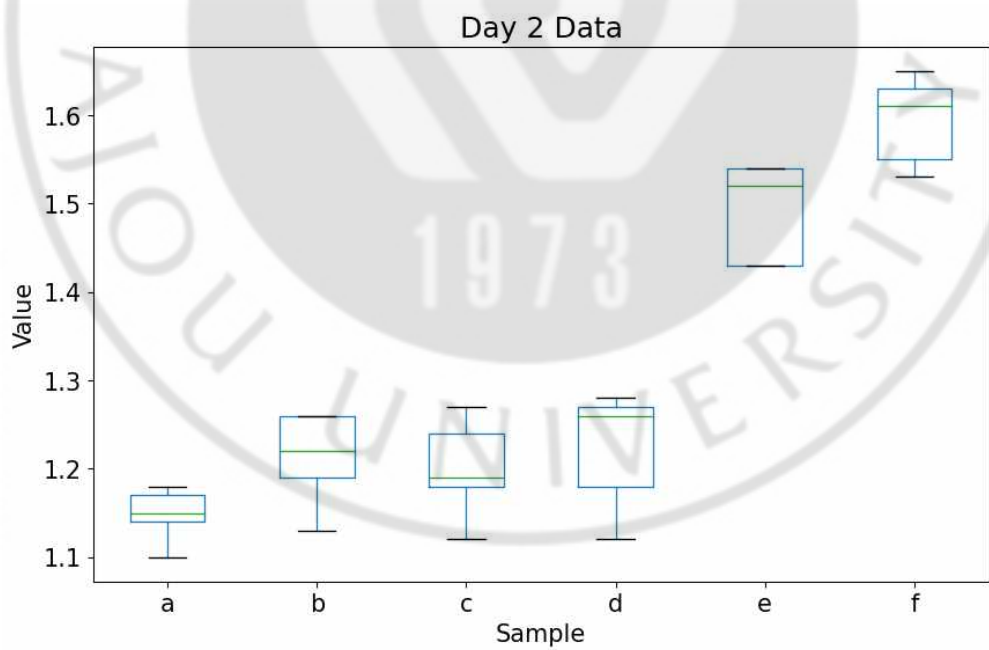
천장 패널의 재료 테스트는 Extrudability 실험을 진행 한 결과 전체적으로 물의 비율에 큰 영향을 받았다. [그림 15]의 그래프에서 보면 종이의 비율이 높을수록 시간의 경과에 따른 변화가 크지 않으며 그림에서 보면 황토의 비율이 높을수록 퍼짐이 적다는 것을 알 수 있다.

그러나 전체의 그래프를 보면 물의 비율이 전체적인 형태의 결정적인 역할이라는 것이 이번 재료실험에서 얻은 가장 큰 정보이다. 예를 들어, f의 실험에서 그림에서 볼 수 있듯 많이 퍼진 상태의 결과를 볼 수 있으며 경화 시간도 다른 실험 결과보다 오래 걸린 것을 알 수 있었다. 그래프에서 볼 수 있듯 a와 b의 실험이 가장 이상적인 결과로 나왔는데 실제 프린팅 테스트 진행 결과 a의 점도가 높아 재료통의 압력으로는 토출한계가 있으므로 b의 비율을 통해 실험을 진행하였다.

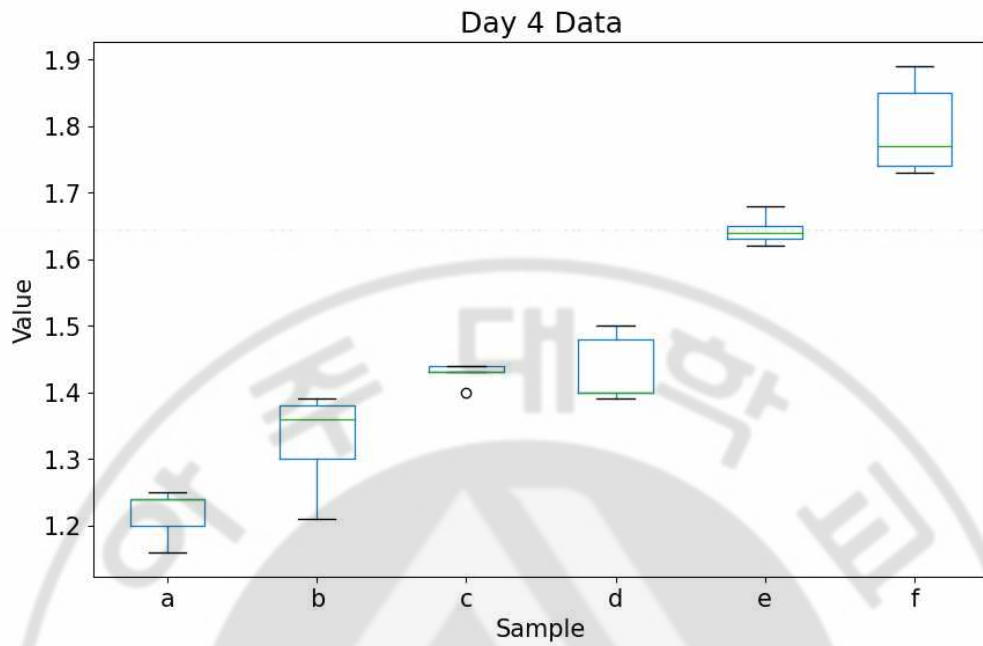
b의 비율을 통해 프린팅을 진행 한 결과 16cm x 16cm 의 패널을 프린팅 했을 시 바닥면에서 1mm, 2mm, 2.5mm, 3mm로 테스트 한 결과 2mm 두께의 레이어를 프린팅 하는 것이 점착력이 좋으며 층별 간섭이 작아 가장 좋은 품질의 결과를 가져왔다.



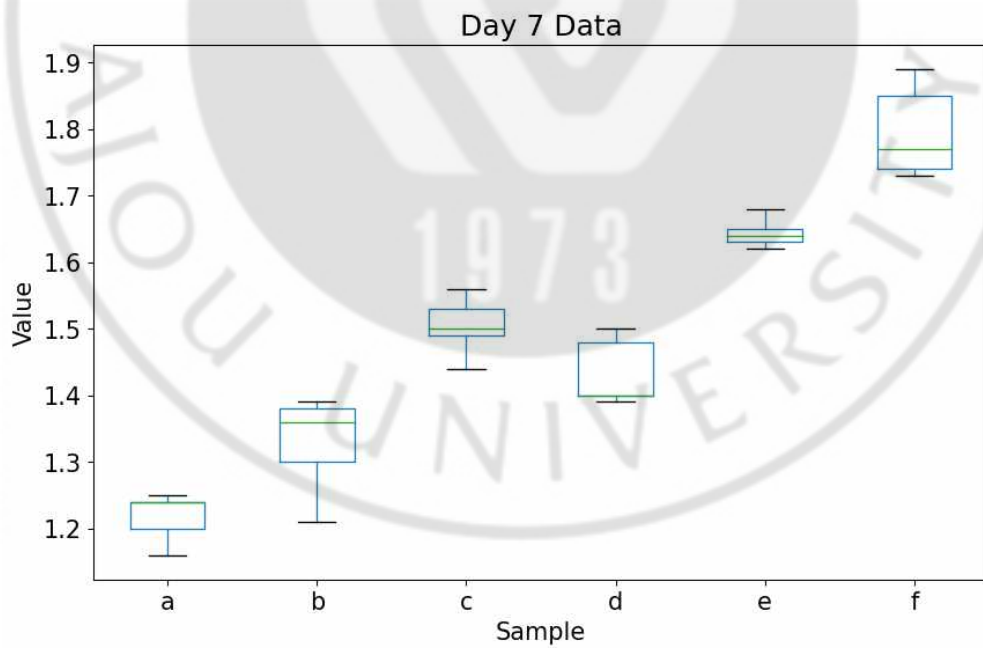
[그림 10] Day1 Extrudability 테스트 차트



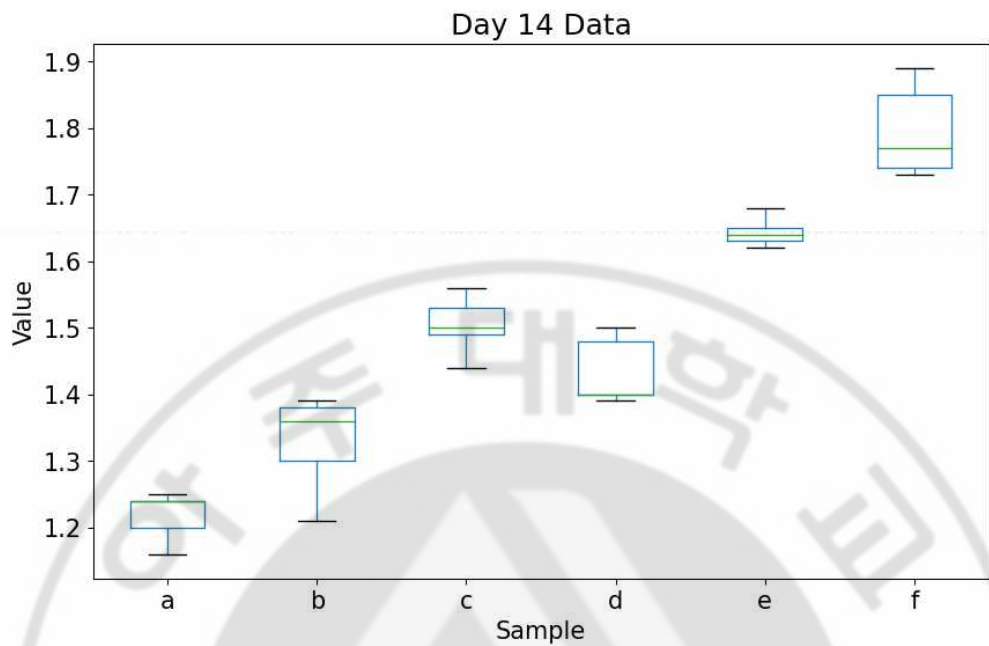
[그림 11] Day2 Extrudability 테스트 차트



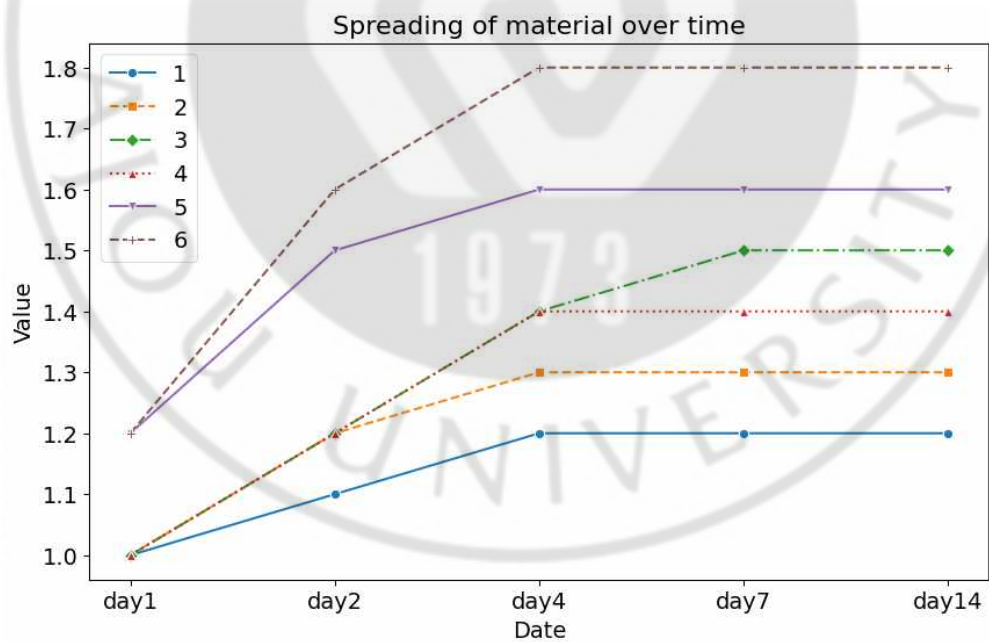
[그림 12] Day4 Extrudability 테스트 차트



[그림 13] Day7 Extrudability 테스트 차트

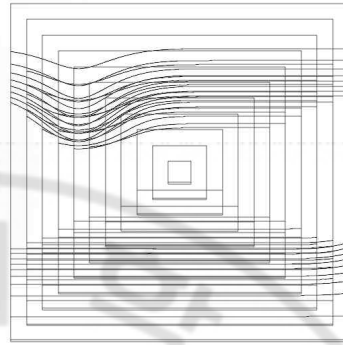
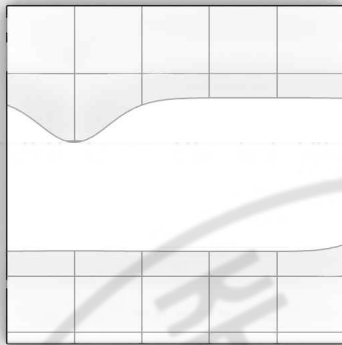


[그림 14] Day1 Extrudability 테스트 차트



[그림 15] 변화도 비교 그래프

이어서 Rhino의 플러그인 Grasshopper를 통해 디자인 된 패널은 프린팅 된 천장 패널 위에 식생 재료가 프린팅 되어야 하는 디자인이어야 하며 심미성과 프린팅 가능성을 고려하여 제작되어야 한다. 이를 고려하여 한 층의 외부에서 내부로 이어지는 경로를 직접 선정하여 각 층마다 계획 하였으며 움직이는 알고리즘은 Grasshopper 내부의 알고리즘을 따랐다. 내부 알고리즘에서 원하지 않는 경로를 제작한 경우에는 강제로 이동시켜 프린팅 품질에 약간의 오차를 가져오는 경우도 발견하였다. 그럼에도 불구하고 5cm의 3D패널을 제작하였을 때 프린팅 된 결과 디지털 디자인과 실제 프린팅된 디자인에서도 큰 차이를 보이지 않았으며 수축에 의한 변형 이외에는 90%이상 일치한 결과를 보여주었다.



[그림 16] Rhino 프로그램 내 패널과 G-code화 패널과 실제 프린팅 비교 이미지

위와 같은 프린팅의 각 패넌을 36개의 각 패넌을 프린팅 하여 건조 경과를 거친다.



[그림 17] 실제 프린팅 건조 경과

프린팅이 완료된 패넬은 건조를 하여 큰 패넬로 부착하여야 하는데 패넬 건조 실험의 결과는 다음과 같다.

자연건조의 경우 16°C의 일정한 서늘한 온도를 유지한 상태에서 14일간 건조를 진행하는것인데 14일이 경과해도 완전히 건조되지 않은 모습을 보이는 패넬도 존재할 정도로 장시간을 건조시킨다. 하지만 이 건조 방법이 건조수축과 높이 변화가 가장 적은 건조방법이다. 이 조건에 선풍기로 인위적으로 빠른 공기순환으로 패넬의 표면을 건조시키는 실험도 진행을 하였는데 이는 2일차부터 건조가 시작되었지만 6mm 이하의 낮은 레이어는 건조로 인한 수축이 생겼고 3일차 부터는 높은 수축률을 보였다. 고온 건조는 국내에서도 도자기를 만드는 등 일반적 세라믹을 건조, 굳히는데 사용되는 방법으로 1000°C의 가마에서 그대로 굽는 방법으로 테스트를 진행한 결과 가마 내부에서 재료가 빠른 가열로 인해 내부에 있는 습기가 빠르게 표면으로 나와 형태가 무너지는 모습을 보였다. 내부에서는 수분을 일정 기간 동안 유지하며 표면에 있는 수분부터 차례로 내보내기 위해서 고온의 바람으로 표면의 습기를 제거하며 점차적으로 건조가 되어야 하기에 LivingWell사의 스텐리스 AF16을 통해 건조를 시켰다.

액화질소를 통한 건조방법은 초기의 수축과 건조는 양호했지만 시간이 경과함에 따라 갈라짐이 생기고 크랙이 발생하여 깨지는 경우가 발생했다. 그에 대한 보충 방안으로 -10°C의 냉동고를 사용하여 천천히 냉동시켜 건조시키는 방법을 사용하여 건조 시켰다. 시간 대비 품질은 양호했지만 건조되는동안 여전히 갈라짐이 생기는 모습을 보여 최종적으로는 공장형 건조를 택하여 건조시간을 고려하지 않은 경우 자연건조를 채택하는 것이 품질유지에 있어서 가장 최선의 선택이다.

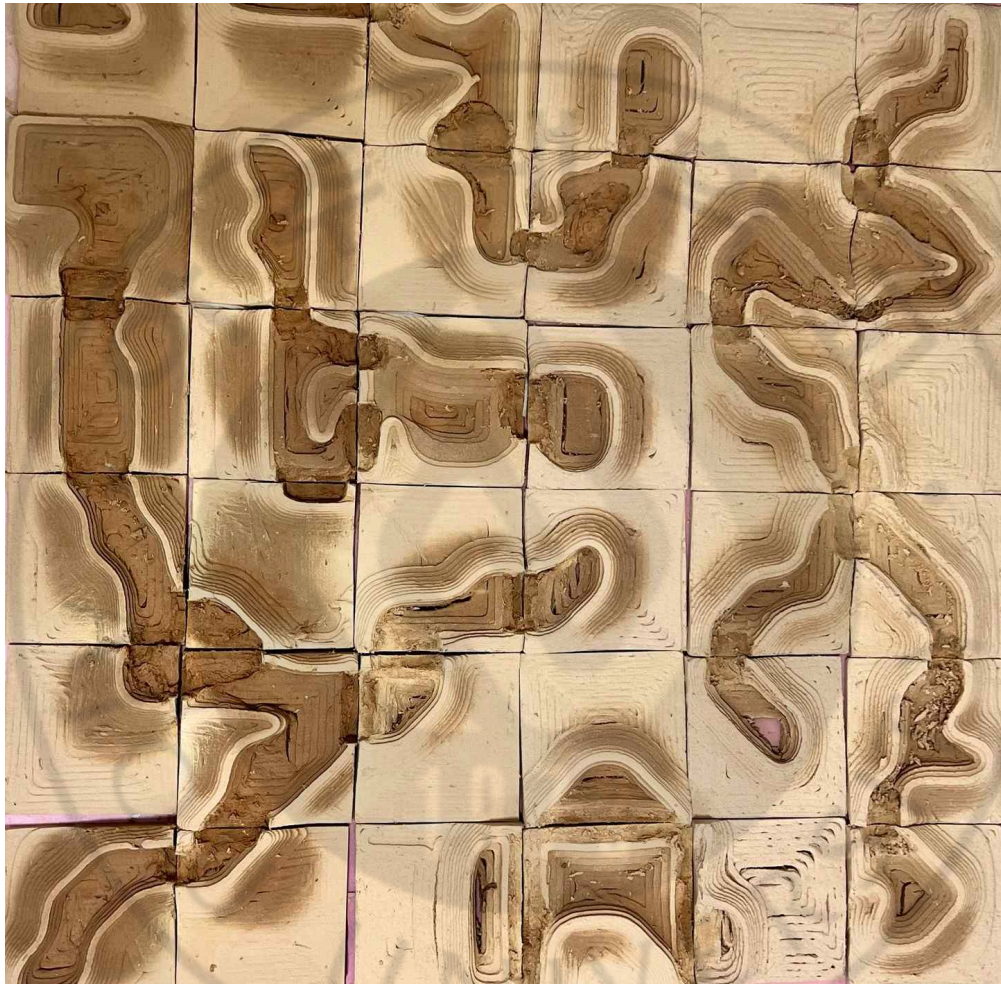
건조방법	Drying principle	Application	Benefit	Image	Control
자연건조	Drying by evaporating moisture using ambient temperature and low humidity	Grains, fruits, herbs	Low cost, eco-friendly	그림18 ①	Humid- 60% Temp - 21°C
자연풍건조	Drying by evaporating moisture using natural wind combined with ambient temperature	Agricultural products, textiles	Low cost	그림18 ②	Wind- 3~4m/s Humid- 60% Temp - 21°C
열풍건조	Quickly dries surface moisture by continuously blowing air heated	Food processing, pharmaceuticals, textiles	Faster than natural methods, under controlled conditions	그림18 ③	200°C for 30 minutes.
고온건조	A method of quickly raising the internal temperature to harden at a high temperature	Industrial drying, ceramic fabrication	Effective in removing surface and internal moisture with quick drying	X	drying in 1000°C.
고속 동결건조	After rapid freezing, the pressure is reduced to sublimate the ice into steam and dry it.	High value-added food, medicine	Very fast, efficient and maintains quality	그림18 ④,⑤,⑥	liquified nitrogen -196°C

[표 5] 건조 방법에 따른 영향 분석



[그림 18] 건조 결과 이미지

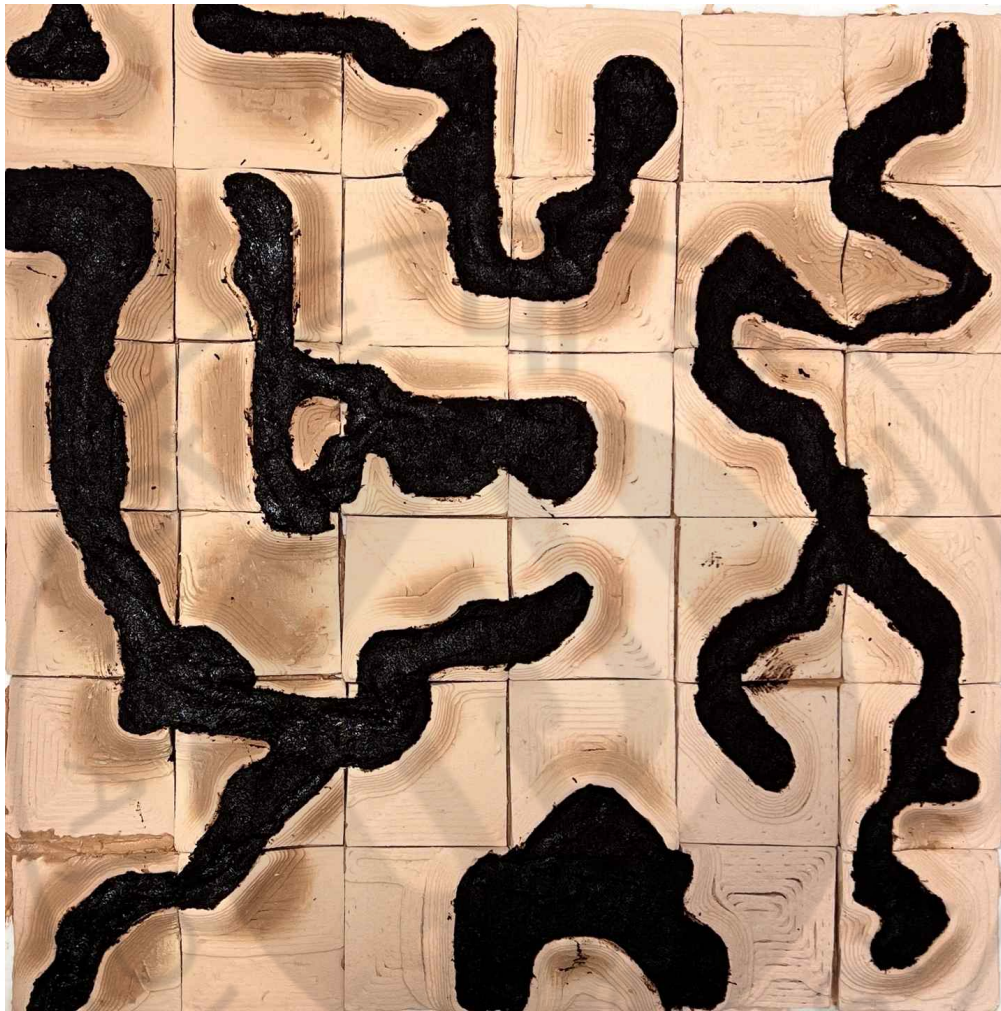
이후 하나의 1m x 1m의 패널로 제작하기 위하여 각 면을 다듬어 부착한 결과는 각 면의 수축과 Extrudability의 영향에 의해 90%정도 일치 한 모습을 보였다.



[그림 19] 건조 후 조립된 패널

패널을 부착한 후 만들어진 표면에 식생재료를 프린팅하여 테스트 모듈이 완성되었다. 프린팅 된 식생 재료 위에 식물이 자라는 것을 확인 할 수 있었으며, 이는 패널이 식물의 성장이 가능한 환경을 조성했음을 알 수 있다. 위에 자라고 있는 식물은 다닥냉이로 테스트를 위한 빠른 성장 식물을 키워 단기적 식물 테스트를 진행하였고 장기적으로 영양분을 지속적으로 공급받을 수 있음을 알 수 있었다.

이 결과는 건축 자재 자체로 식물을 자라게 할 수 있는 가능성을 보여주었으며, 지속 가능한 건설 및 녹색 건축에 패널의 잠재적 사용 가능성을 보여주었다. 이를 사용하여 친환경 설계와 지속가능 도시개발을 위한 발전 가능성도 가져올 수 있다. 결론적으로 이 패널이 천장의 역할을 하며 공기정화 및 심미성을 가져와 디자인의 우수성과 친환경성을 입증할 수 있게 한다.



[그림 20] 조립 후 식생 재료 도포

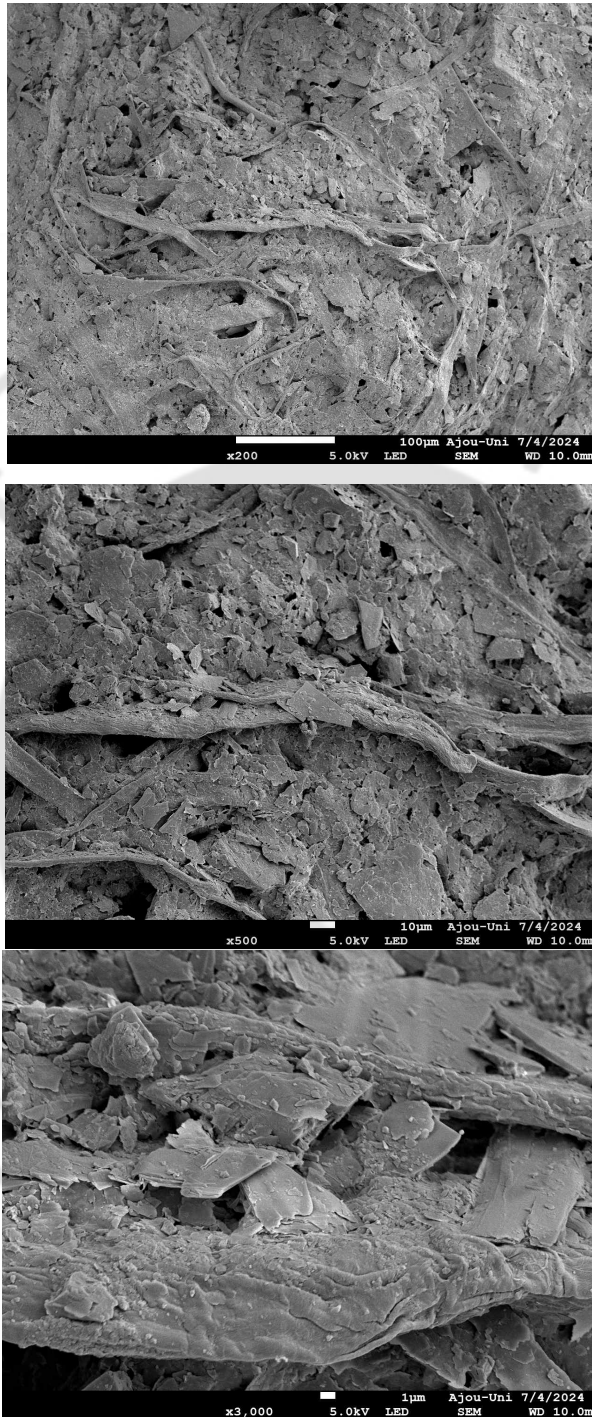


[그림 21] 도포 된 식생재료에서 다닥냉이 재배

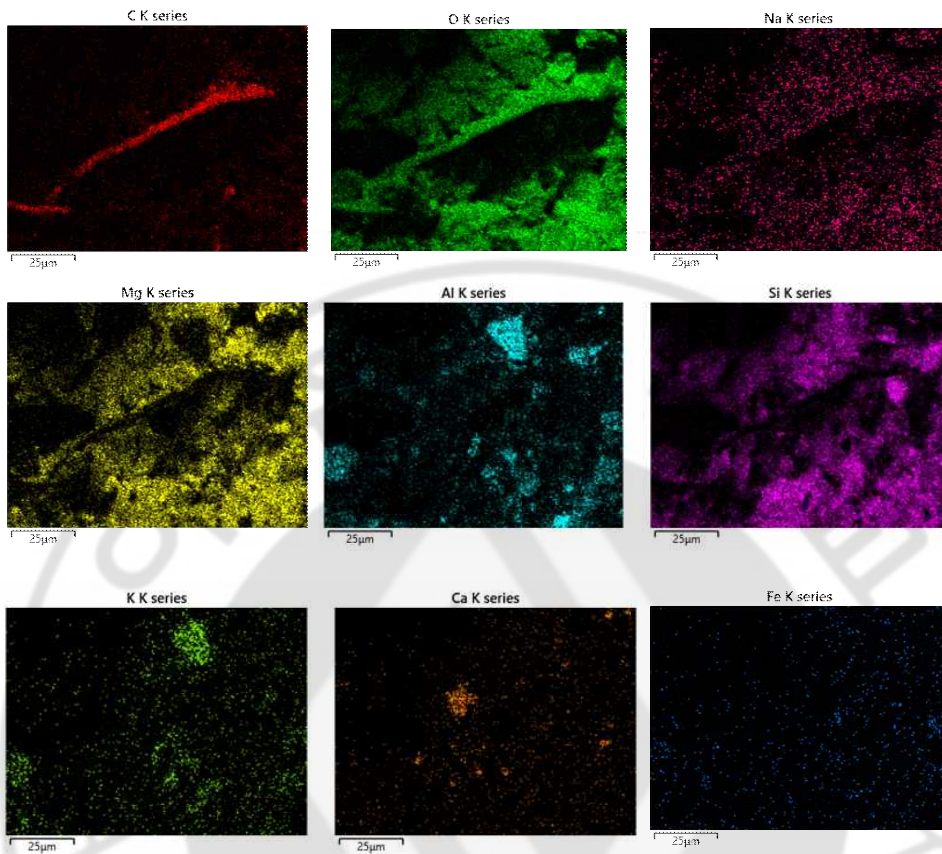
4.1.2 SEM 분석 및 EDS 결과

[그림 22-31]은 한지, 흙과 하이드록시 에틸 셀룰로오스를 섞어 공시체를 제작한 후 14일 이후 공시체의 하단부를 채취하여 시료를 제작한 후 각 재료들의 결합 모습을 나타내고 있다. SEM에 의한 시료의 관찰은 시료 내부의 입체상을 관찰하고, 조직구조와 결정의 종류를 조사하는 것으로 관찰면은 파편을 부분마다 관찰하는 것으로 하였다. 시료는 3.1.1의 조성표에서 1, 2, 3, 4, 5를 테스트 하였으며 [그림 23]의 시료와 [표 6]에서 볼 수 있듯 한지의 섬유에 조각의 형태로 황토의 성분이 붙어 강화가 되었음을 알 수 있다. EDS 결과에서 O의 비중이 높고 전체적으로 퍼져있는 것을 보아 하이드록시 에틸 셀룰로오스가 전체적으로 퍼져 각 연결부를 지탱하고 결합을 도와 유지제로서의 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

앞서 재료의 상태는 물의 비에 큰 영향을 받는다는 결론을 [그림 22]와 [그림 30]으로써 설명이 가능하다. [그림 22]는 결정이 모두 보이는 반면 [그림 30]는 표면에 결정이 거의 없는 것으로 보아 한지의 섬유와 흙이 잘 조화를 이루어 제작이 됨을 알 수 있다. 실제 질감과 단단함의 정도에서도 차이가 느껴지는데 결정이 보이지 않는 [그림 30]의 재료는 부드러움이 느껴졌지만 흐름도가 가장 컸으며, 프린팅 재료로 선택한 [그림 24]가 가장 적당한 비율을 가지고 있는 재료의 이미지로 각 성분의 분포가 가장 적당해 보임을 알 수 있다. 또한, 재료 특성상 식물이 자랄 배지의 패널이 되기에 식물의 성장 필수 요소인 탄소(C), 산소(O), 마그네슘(Mg), 칼슘(Ca), 철(Fe) 등이 풍부한 재료이기에 식물의 성장에 도움이 되는 재료로써 증명이 됨을 보였다.



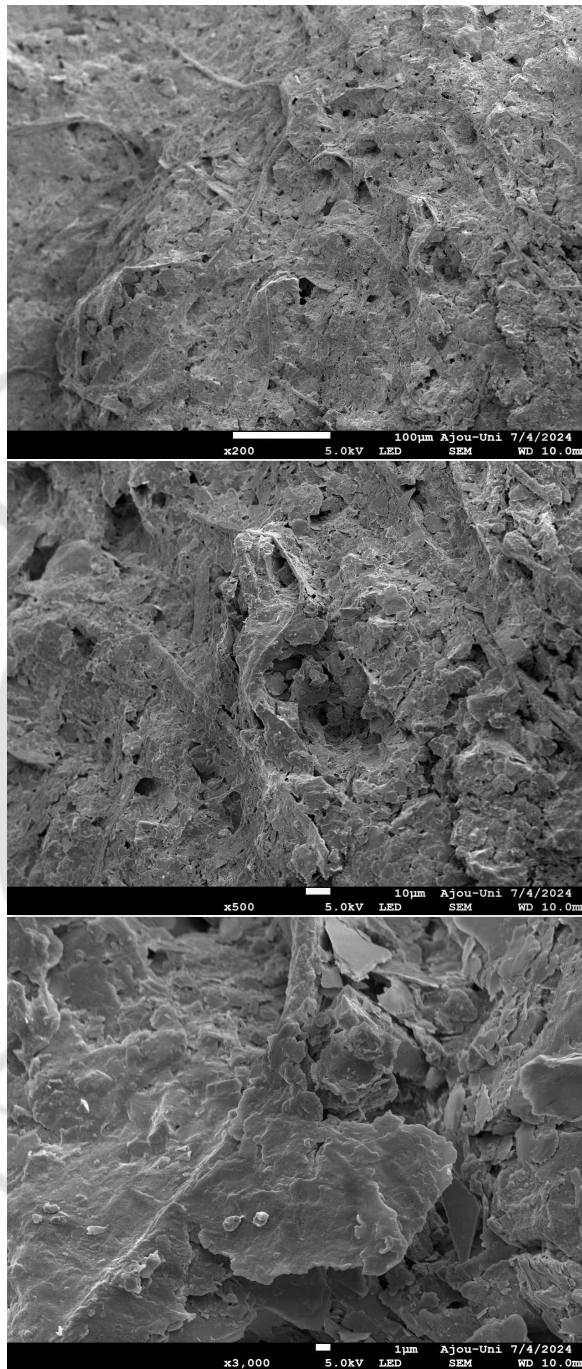
[그림 22] 샘플 a SEM 이미지



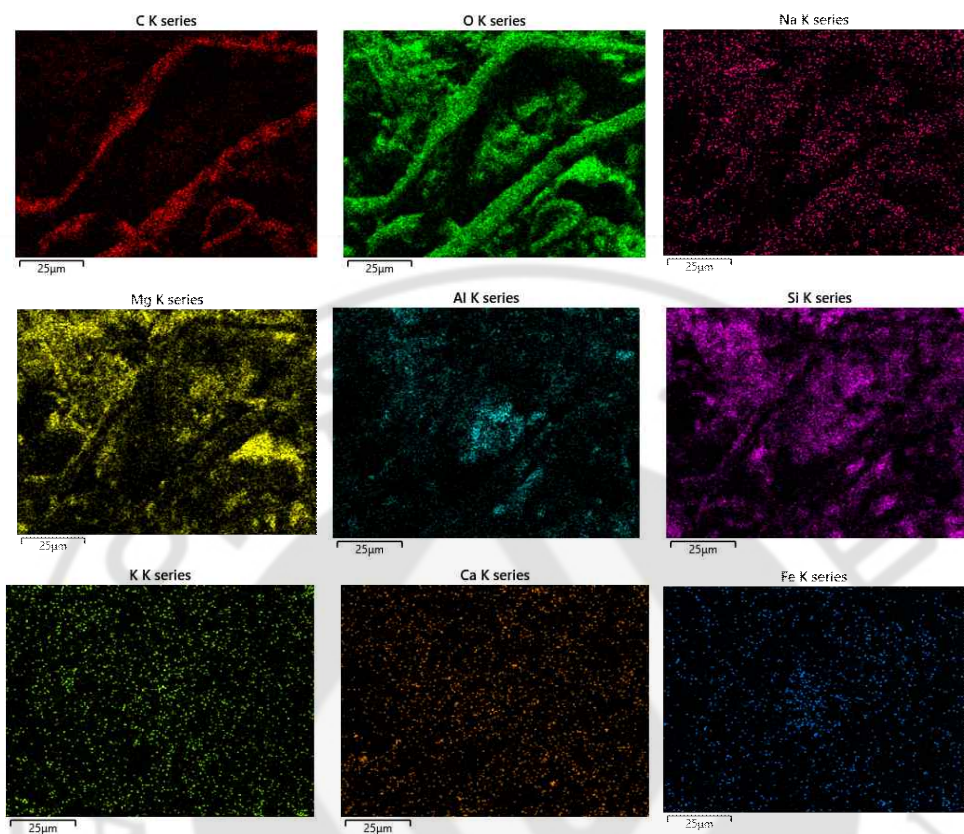
[그림 23] 샘플 a SEM 원소 분석 이미지

Element	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
C	26.56	0.48	35.08
O	53.27	0.38	52.82
Na	0.19	0.03	0.13
Mg	9.50	0.09	6.20
Al	1.27	0.03	0.75
Si	8.38	0.08	4.73
K	0.25	0.02	0.10
Ca	0.22	0.03	0.09
Fe	0.37	0.06	0.10
Total:	100.00		100.00

[표 6] 샘플 a EDS 분석 테이블



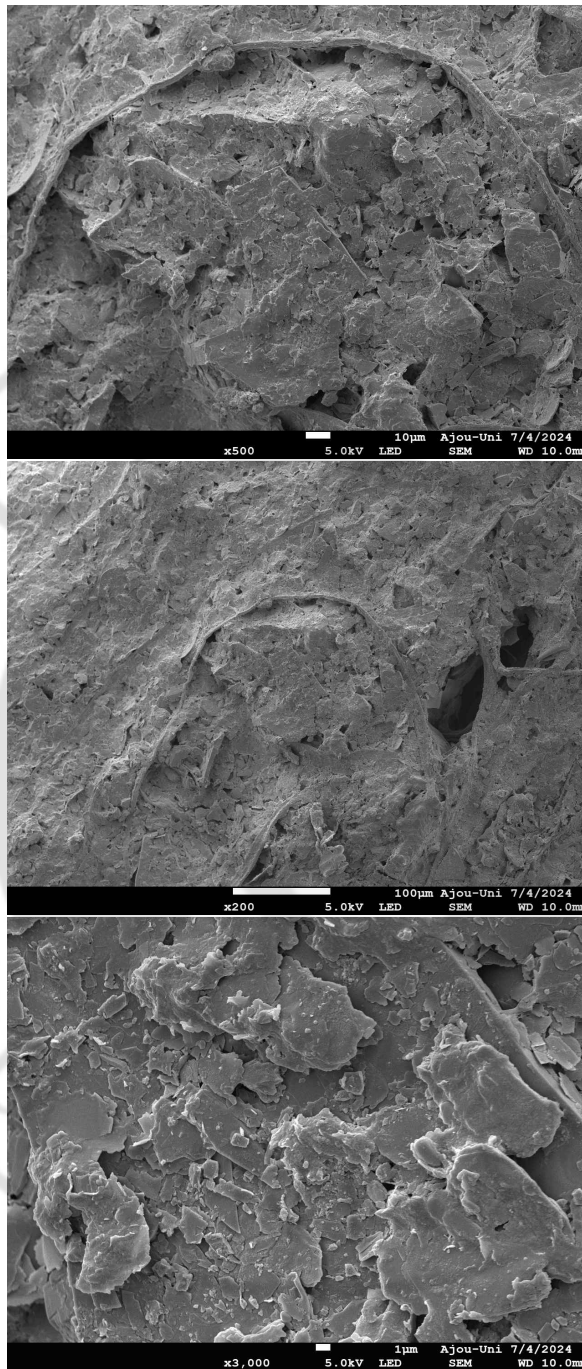
[그림 24] 샘플 b SEM 이미지



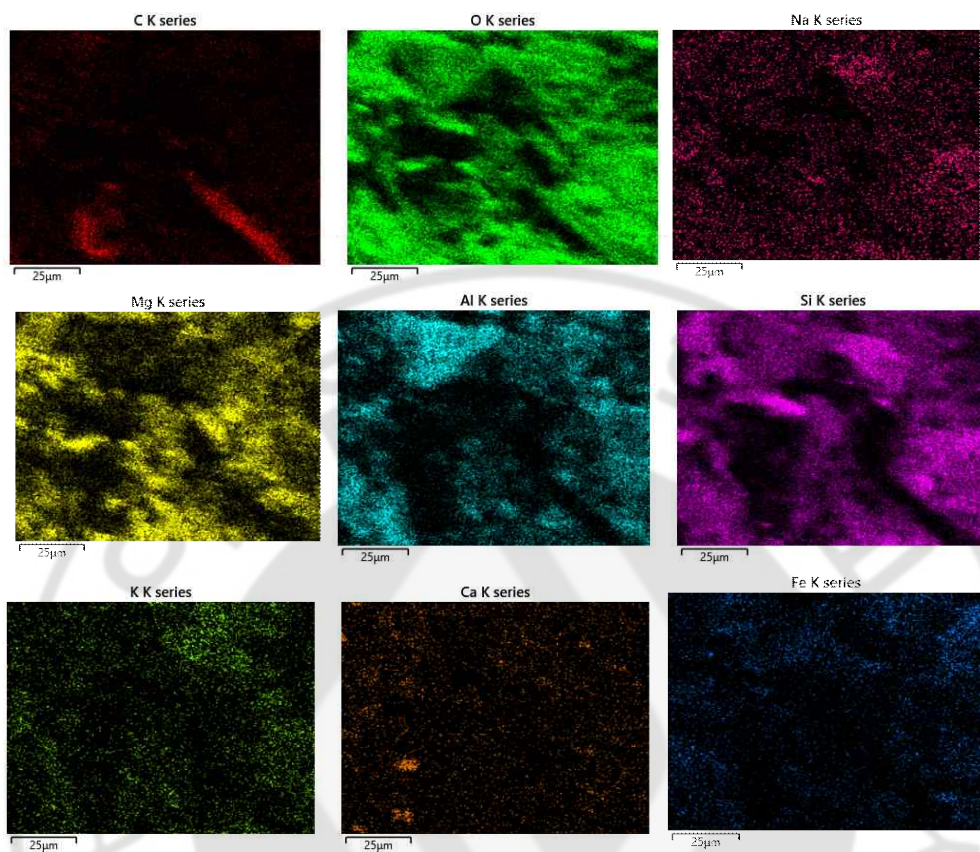
[그림 25] 샘플 b SEM 원소 분석 이미지

Element	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
C	33.09	0.47	42.35
O	49.91	0.38	47.95
Na	0.16	0.03	0.10
Mg	6.97	0.08	4.41
Al	1.77	0.04	1.01
Si	6.97	0.08	3.81
K	0.22	0.03	0.09
Ca	0.33	0.03	0.13
Fe	0.59	0.07	0.16
Total:	100.00		100.00

[표 7] 샘플 b EDS 분석 테이블



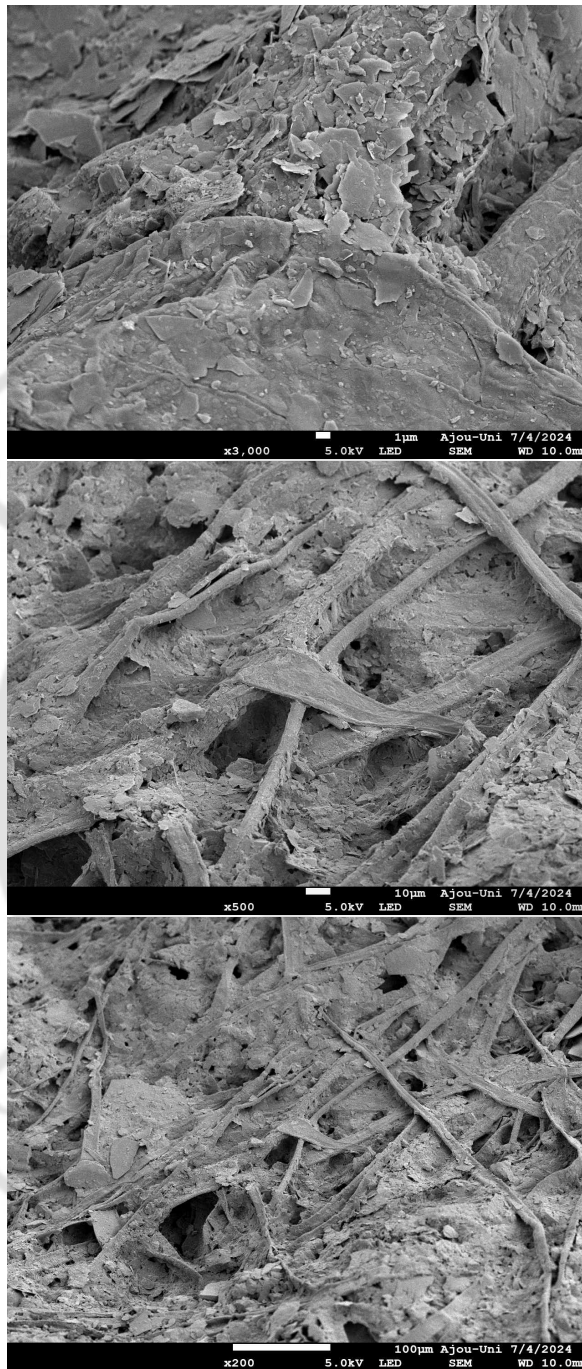
[그림 26] 샘플 c SEM 이미지



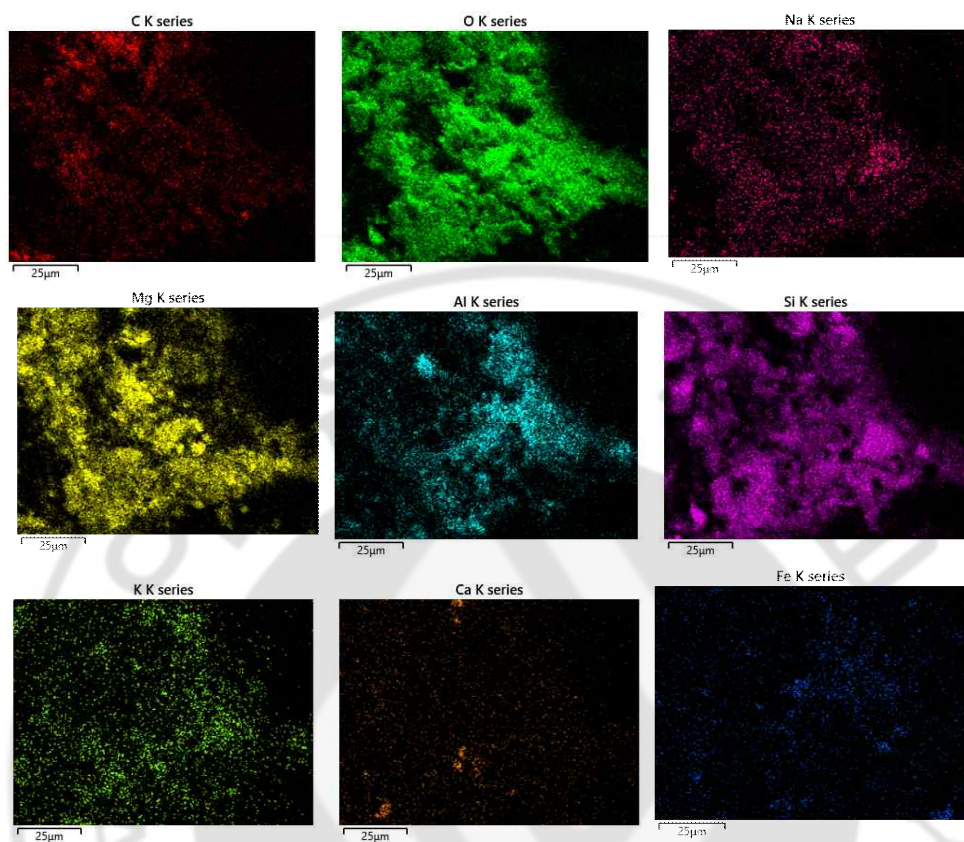
[그림 27] 샘플 c SEM 원소 분석 이미지

Element	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
C	22.62	0.56	31.43
O	50.55	0.40	52.75
Na	0.27	0.04	0.20
Mg	7.40	0.09	5.08
Al	4.08	0.06	2.52
Si	11.42	0.12	6.79
K	0.76	0.04	0.32
Ca	0.33	0.03	0.14
Fe	2.58	0.10	0.77
Total:	100.00		100.00

[표 8] 샘플 c EDS 분석 테이블



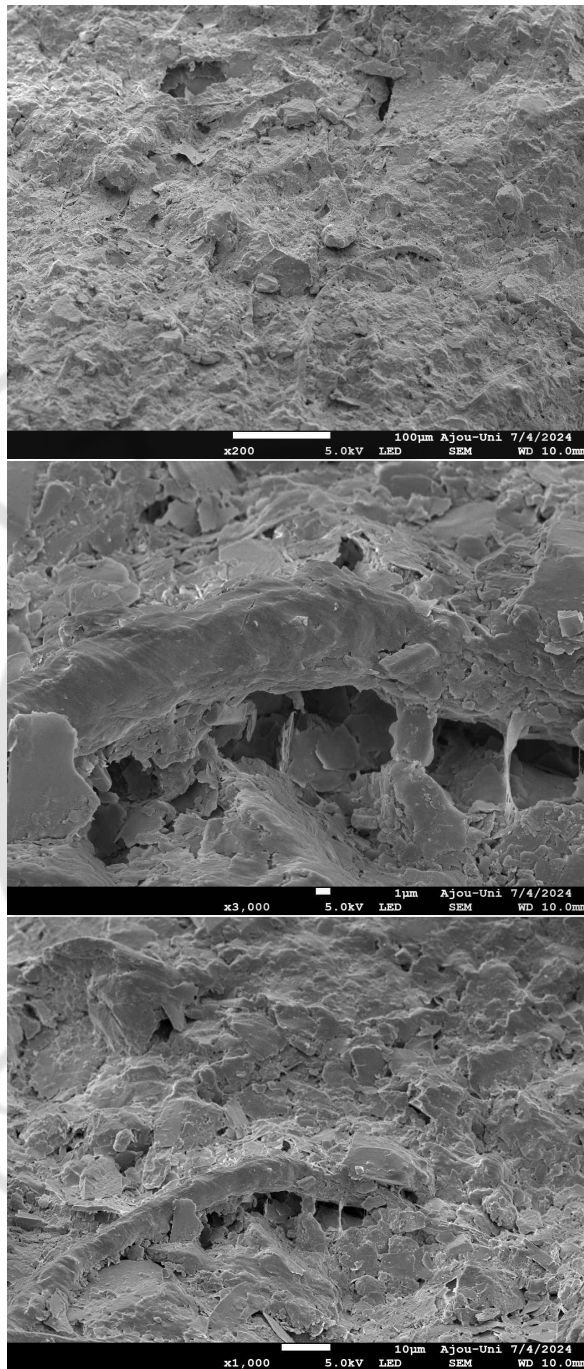
[그림 28] 샘플 d SEM 이미지



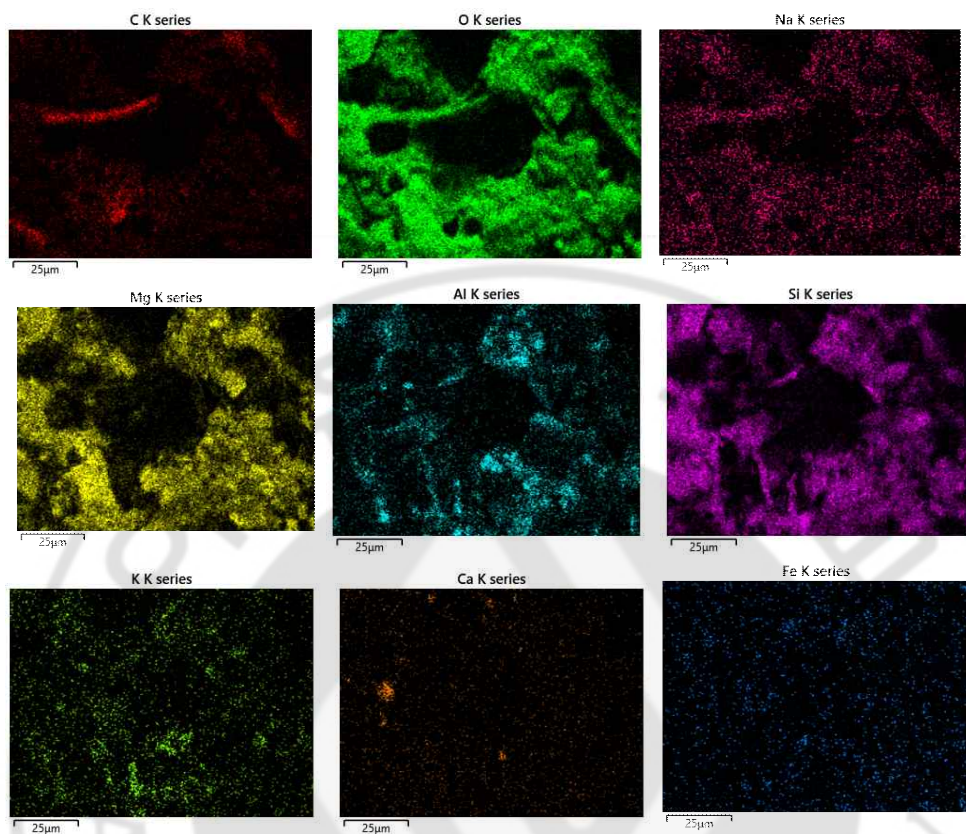
[그림 29] 샘플 d SEM 원소 분석 이미지

Element	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
C	25.86	0.56	35.01
O	49.77	0.41	50.57
Na	0.42	0.04	0.30
Mg	8.44	0.10	5.64
Al	2.51	0.05	1.51
Si	10.72	0.11	6.20
K	0.57	0.03	0.24
Ca	0.26	0.03	0.11
Fe	1.46	0.09	0.42
Total:	100.00		100.00

[표 9] 샘플 d EDS 분석 테이블



[그림 30] 샘플 e SEM 이미지



[그림 31] 샘플 e SEM 원소 분석 이미지

Element	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
C	24.36	0.57	33.05
O	50.95	0.42	51.91
Na	0.57	0.04	0.40
Mg	10.66	0.11	7.15
Al	1.77	0.04	1.07
Si	10.18	0.11	5.91
K	0.35	0.03	0.15
Ca	0.26	0.03	0.11
Fe	0.90	0.09	0.26
Total:	100.00		100.00

[표 10] 샘플 e EDS 분석 테이블

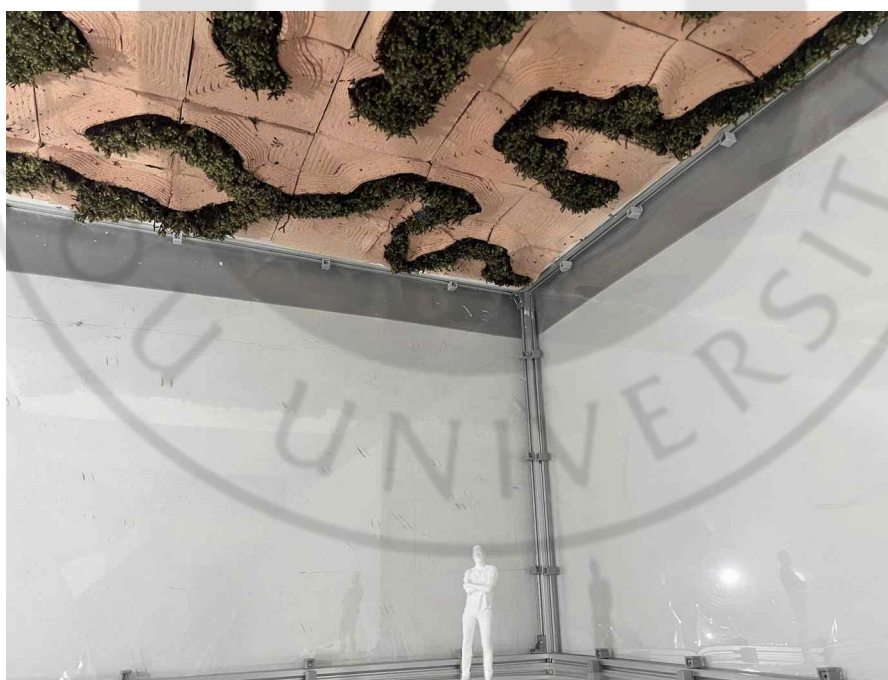
4.2 결과 및 토의

자가 성장형 건축 패널은 구조적 안정성과 생물학적 성장을 모두 가능하게 할 수 있는 복합 재료를 개발해야 한다. 이러한 테스트에는 구조적 테스트, 하이드로겔 및 폴리머, 유기물과 같은 다양한 기질을 황토, 종이 같은 전통적인 건축 자재와 혼합하는 작업등이 있다. 목표는 복합재가 구조적 특성을 유지하면서 식물 성장에 적합한 환경을 제공할 수 있는 균형을 달성하는 것인데, 이 연구에서는 식물이 뿌리내리는 것과 식물의 성장을 가능하게 할 수 있는 가볍고 강한 패널을 만들기 위해 성공적인 조합을 제작했다.

또한, 성장 테스트에는 통제된 조건 하에서 제작된 패널 내에서 선택된 식물이 자라는 능력을 모니터링하는 작업이 진행 되었다. 수분 유지, 영양분 전달 및 뿌리 침투와 같은 매개변수를 평가하여 재료가 식물 발달에 도움이 되는 환경을 제공하는지 확인했다. 이러한 테스트는 실제 조건을 시뮬레이션하여 재료의 장기적인 생존 가능성을 평가했는데 예를 들어, 하이드로겔 주입 패널은 추가 관개 없이 장기간 식물 성장을 유지하는 유망한 결과를 보여 녹색 지붕 및 도시 농업 응용 분야에 적용 할 수 있다.

	Day 1	Day2	Day 4	Day 7	Day 10
수직 전체 이미지					
측면 확대 이미지	X	X			

[그림 32] 완성된 천장 패널에서의 다닥냉이 성장 경과



[그림 33] 완성된 천장 패널의 실제 모델 사진

제5장 결론

건축 분야에서 3D 프린팅을 위한 한국 전통 한지와 바이오 소재의 연구는 지속 가능하고 친환경적인 솔루션을 제시한다. 본 연구는 한지 기반 바이오 천장 패널이 필요한 구조적 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 식물의 성장을 가능하게 하여 보다 친환경적이고 지속 가능한 건축 환경에 기여한다는 것을 보여주었다.

이러한 패널의 성공적인 제작 및 테스트에서 몇 가지 중요한 연구성과가 있다. 첫째, 한지는 기계적 강도와 환경 복원력이 독특하게 조합되어 건축 분야에 사용하기에 적합하여 한지는 바이오 소재인 황토와 결합해 자연의 장점을 유지하면서도 구조적 특성을 강화하는 복합소재를 형성한다. 이 복합 재료는 기능적이고 지속 가능한 건물 구성 요소를 만들기 위해 3D 프린팅에 효과적으로 사용될 수 있었다.

둘째, 본 연구에서 개발된 설계 및 제작 공정은 로봇 3D 프린팅 기술을 사용하여 복잡한 건축 요소를 생산할 수 있는 가능성을 보여주었다. 재료의 증착을 정밀하게 제어할 수 있는 능력을 통해 전통적인 건축 방법으로는 달성하기 어렵거나 불가능한 복잡한 디자인을 만들 수 있다. 이는 건축 혁신의 새로운 가능성을 열어 미적으로 아름답고 환경 친화적인 건물을 만들 수 있게 한다.

셋째, 제작된 패널의 구조적 및 생물학적 테스트를 통해 식물 성장을 지원할 수 있으며 녹색 지붕 및 수직 정원과 같은 응용 분야에 사용하기에 적합하다는 것을 확인했다. 이러한 패널은 도시 환경의 녹색화에 기여하여 공기 질을 개선하고 단열 및 소음 감소와 같은 추가적인 이점을 제공할 수 있다. 이러한 패널에 바이오 소재를 사용하면 환경적 자각이 더욱 향상되고 재생 가능한 자원의 사용이 촉진되며 건축의 전반적인 탄소 배출량이 감소 될 것으로 예상된다.

마지막으로, 한지 기반 바이오 소재를 건축에 사용하는 경우의 잠재적 이점은 기존 건축 자재에 대한 지속 가능한 대안을 제공하며 폐기물과 배출을 크게 줄일 수 있는 가능성을 가지고 있다는 점이다. 이러한 재료를 3D 프린팅 프로세스에

성공적으로 융합하면 해당 재료의 사용을 더욱 최적화하고 건설 산업에서 적용 범위를 확대하려는 목표와 함께 향후 연구 개발의 폭을 넓힐 수 있다.

이 연구는 3D 프린팅에서 전통 재료와 바이오 재료의 사용을 더욱 최적화할 수 있는 미래 연구와 기술 발전을 위한 방향성을 제시한다. 이 분야의 지속적인 연구는 건설 산업을 변화시켜 더욱 지속 가능하고 효율적인 건축으로 이어질 수 있는 가능성을 가지고 있다. 한지와 같은 소재의 장점을 활용하고 이를 첨단 3D 프린팅 기술과 결합함으로써 성능이나 디자인을 저하시키지 않으면서 환경적 지속가능성을 우선시하는 건축의 새로운 연구 방향성을 제시하였다.

참 고 문 헌

1. Chu, Tiankuo, Soyeon Park, and Kun Fu. "3D printing enabled advanced electrode architecture design." *Carbon Energy* 3.3 (2021): 424-439.
2. Smirnova, Elena, and Yuliya Larionova. "Problem of environmental safety during construction (analysis of construction impact on environment)." *E3S Web of Conferences*. Vol. 164. EDP Sciences, 2020.
3. Xiao, Jianzhuang, et al. "Large-scale 3D printing concrete technology: Current status and future opportunities." *Cement and Concrete Composites* 122 (2021): 104115.
4. Tian, Yueyi, et al. "A review of 3D printing in dentistry: Technologies, affecting factors, and applications." *Scanning* 2021.1 (2021): 9950131.
5. Xu, Y., Yu, Z., Wu, P., & Wang, J. (2021). 3D printing for construction: A comprehensive review and future directions. *Automation in Construction*, 129, 103855.
6. Khan, M. I., et al. "Advancements in Fiber-Reinforced Concrete for 3D Printing: Enhancing Durability and Mechanical Performance." *Journal of Advanced Concrete Technology*, vol. 20, no. 3, 2022, pp. 45-58.
7. 길명섭, and 김현철. "한지원사로 제조된 직물원단의 역학적 특성 분석에 관한 연구." *차세대융합기술학회논문지* 5.5 (2021): 797-805.
8. Dobrescu, Laura Andreea. "From traditional to smart building materials in architecture." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. Vol. 1203. No. 3. IOP Publishing, 2021.

9. <https://www.worldconstructionnetwork.com/features/featuretraditional-building-materials-21st-century/?cf-view>
10. Norhasnan, Nurul Haziatul Ain, et al. "Physicomechanical properties of rice husk/coco peat reinforced acrylonitrile butadiene styrene blend composites." *Polymers* 13.7 (2021): 1171.
11. Shen, Yuan-shun, et al. "An experimental investigation on strength characteristics of fiber-reinforced clayey soil treated with lime or cement." *Construction and Building Materials* 294 (2021): 123537.
12. Ghazvinian, Ali, and Benay Gürsoy. "Mycelium-Based Composite Graded Materials: Assessing the Effects of Time and Substrate Mixture on Mechanical Properties." *Biomimetics*, vol. 7, no. 2, 2022, DOI: 10.3390/biomimetics7020048.
13. <https://www.archdaily.com/794855/urban-cabin-dus-architects>
14. <https://www.3dwasp.com/en/3d-printed-house-gaia/>
15. <https://newatlas.com/architecture/czech-3d-printed-house/>
16. Warren, Cali. "UMaine Alumni Association welcomes Dr. Habib Dagher to discuss BioHome 3D project-The Maine Campus." *UWIRE Text* (2023): 1-1.
17. <https://composites.umaine.edu/advanced-manufacturing/biohome3d/>
18. Shahrubudin, N., Lee, T. C., and Ramlan, R. "An Overview on 3D Printing Technology: Technological, Materials, and Applications." *Procedia Manufacturing*, vol. 35, 2019, pp. 1286-1296.
19. Oxman, N., Laucks, J., Kayser, M., and González Uribe, C. "Aguahoja: Programmable Water-Based Biocomposites for Digital Fabrication." *Advanced Materials*, vol. 32, no. 45, 2020.

20. Barnes, Spencer, et al. "3D Printing of Ecologically Active Soil Structures." *Additive Manufacturing*, vol. 30, 2020, pp. 100-110, DOI: 10.1016/j.addma.2020.100789.
21. Choi, Hyoungh-In, and Hwang Yi. "Biofabrication in architecture: 3D bioprinting of nature-sourced multi-material powder hydrogels, material testing, and prototyping." *Journal of Building Engineering* 87 (2024): 109122.
22. "TU Delft Researchers Use 3D Printing to Create a Living Material Made of Algae." *Designboom*, 2021, www.designboom.com/architecture/tu-delft-researchers-use-3d-printing-to-create-a-living-material-made-of-algae.
23. Meyers, B., Lee, C., and Oxman, N. "Sustainable Building Materials: Exploring Seaweed for 3D Printing Applications." *Journal of Advanced Building Materials*, vol. 6, no. 3, 2018, pp. 89-102.
24. Fernández-Francos, Xavier, et al. "Enhancement of 3D-printable materials by dual-curing procedures." *Materials* 14.1 (2020): 107.
25. Malik, Shneel, et al. "Robotic extrusion of algae laden hydrogels for large scale applications." *Global Challenges* 4.1 (2020): 1900064.
26. Mogas-Soldevila, Laia, et al. "Driving macro-scale transformations in three-dimensional-printed biopolymers through controlled induction of molecular anisotropy at the nanoscale." *Interface Focus* 14.3 (2024): 20230077.
27. Wei, Yimeng, et al. "Additive manufacture of cellulose based bio-material on architectural scale." *Proceedings of the 2021 DigitalFUTURES: The 3rd International Conference on Computational*

Design and Robotic Fabrication (CDRF 2021) 3. Springer Singapore, 2022.

28. Han, B., Vilmont, LB., Kim, HJ. et al. Characterization of Korean handmade papers collected in a Hanji reference book. *Herit Sci* 9, 96 (2021). <https://doi.org/10.1186/s40494-021-00570-9>

29. Polat, Ahmet, and Nazmi Izli. "Determination of drying kinetics and quality parameters for drying apricot cubes with electrohydrodynamic, hot air and combined electrohydrodynamic-hot air drying methods." *Drying Technology* 40.3 (2022): 527-542.

30. Ha-Un You, Kwang-Seob Lee, Kyong-Hwa Choi, Cheol-Woo Lee, & Jeong-Yong Ryu (2023-04-27). Effects of Machine Made Hanji Manufacturing Conditions on CD/MD Ratio of Tensile Strength. 한국펄프·종이공학회 학술발표논문집, 경기

31. <https://www.eunahart.com/hanji>

32. Jeong, MJ., Kang, KY., Bacher, M. et al. Deterioration of ancient cellulose paper, Hanji: evaluation of paper permanence. *Cellulose* 21, 4621 - 4632 (2014). <https://doi.org/10.1007/s10570-014-0455-4>

33. Kim, Wonchang, Hyeonggil Choi, and Taegyu Lee. "Investigating ultrasonic pulse velocity method for evaluating high-temperature properties of non-sintered hwangto-mixed concrete as a cement replacement material." *Materials* 16.3 (2023): 1099.

34. Yao, Jianhua, Wenjuan Chen, and Kai Fan. "Novel Efficient Physical Technologies for Enhancing Freeze Drying of Fruits and Vegetables: A Review." *Foods*, vol. 12, no. 23, 2023, p. 4321. www.mdpi.com.

35. Yang, Keun-Hyeok, Hey-Zoo Hwang, and Seol Lee. "Mechanical Properties of Hwangtoh-Based Alkali-Activated Concrete." *Architectural research* 11.1 (2009): 25-33.
36. <https://www.britannica.com/art/Korean-art>
37. <https://illustrarch.com/articles/17741-contemporary-architecture-with-traditional-materials.html>
38. Jang, K. J., Heo, T. Y., & Jeong, S. H. (2020). Classification option for Korean traditional paper based on type of raw materials, using near-infrared spectroscopy and multivariate statistical methods. *BioResources*, 15(4), 9045-9058.
39. Kilee, Mercy N., Peter O. Oketch, and Hiram M. Ndiritu. "Coco peat Drying Techniques: A Review." (2024).
40. Vincent, Jeffrin, et al. "Banana peel powder and coco peat as organic substrates for soil less cultivation of plants-a review." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 2396. No. 1. AIP Publishing, 2021.
41. Ahmadi, Fatemeh, et al. "Perlite particle size and $\text{NO}_3^-/\text{NH}_4^+$ ratio affect growth and chemical composition of purple coneflower (*Echinacea purpurea* L.) in hydroponics." *Industrial Crops and Products* 162 (2021): 113285.
42. Machado, Rui MA, et al. "Coir, an alternative to peat—Effects on plant growth, phytochemical accumulation, and antioxidant power of spinach." *Horticulturae* 7.6 (2021): 127.
43. Cui, Hairu, et al. "The effect of smart fertigation systems on chilli grown in a greenhouse for urban farming." *Irrigation and Drainage* 71.4 (2022): 959-970.

44. Gichuki, Joyline. Development of Cellulose-Based Superabsorbent Hydrogels from Coconut Fiber. Diss. JKUAT-COPAS, 2022.
45. Smith, Jane, et al. "Low-Maintenance Plants for Vertical Gardens in Urban Environments." *Urban Forestry & Urban Greening*, vol. 66, 2022, p. 127420.
46. Gonzalez, Marta, et al. "Integrating Air-Purifying Plants into Building Interiors Using 3D Printed Planters." *Building and Environment*, vol. 219, 2023, p. 109177.
47. Taylor, Brian, et al. "Sustaining Plant Growth in Hydrogel-Infused 3D Printed Panels." *Journal of Environmental Management*, vol. 299, 2023, p. 113561.
48. Chen, Li, et al. "Parametric Design in 3D Printed Architectural Panels: A Review." *Journal of Architectural Engineering*, vol. 29, no. 2, 2023, p. 05022005.
49. Jones, Amanda, and Harris, Michael. "Hydrogel-Based Substrates for Sustainable Urban Farming." *Sustainable Cities and Society*, vol. 68, 2021, p. 102779.
50. Wang, Rui, et al. "Mycelium-Based Composites for Sustainable Architecture." *Journal of Cleaner Production*, vol. 366, 2023, p. 132822.
51. Painuli, Sakshi, et al. "Nutraceutical profiling, bioactive composition, and biological applications of *Lepidium sativum* L." *Oxidative Medicine and Cellular Longevity* 2022.1 (2022): 2910411.
52. Keating, S. J., Leland, J. C., Cai, L., & Oxman, N. (2017). Toward site-specific and self-sufficient robotic fabrication on architectural scales. *Science robotics*, 2(5), eaam8986.

53. Farooqi, M., and Ali, S. "Impact of Fiber Orientation on the Mechanical Performance of 3D Printed Concrete Structures." *International Journal of 3D Printing and Additive Manufacturing*, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 112-127.
54. Li, X., et al. "Innovations in Fiber-Reinforced Concrete for 3D Printing Applications." *Construction and Building Materials*, vol. 34, no. 1, 2023, pp. 89-103.
55. Shah, J., et al. "Large-scale 3D printers for additive manufacturing: design considerations and challenges." *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 104.9 (2019): 3679-3693.
56. Kousiatza, C., and Karalekas, D. "In-Situ Monitoring of Strain and Temperature Distributions During Fused Deposition Modeling Process." *Materials & Design*, vol. 97, 2019, pp. 400-406.
57. Meyers, B., Lee, C., and Oxman, N. "Sustainable Building Materials: Exploring Seaweed for 3D Printing Applications." *Journal of Advanced Building Materials*, vol. 6, no. 3, 2018, pp. 89-102.
58. Uzel, Sebastien GM, et al. "Multimaterial multinozzle adaptive 3D printing of soft materials." *Advanced Materials Technologies* 7.8 (2022): 2101710.
59. Mueller, Jochen, et al. "Voxelated Soft Matter via Multimaterial Multinozzle 3D Printing." *Nature* (2019).
60. [https://www.jawstec.com/robotic-arm-vs-gantry-system-for-3d-printing-making-the-right-choice /](https://www.jawstec.com/robotic-arm-vs-gantry-system-for-3d-printing-making-the-right-choice/)
61. Laghi, V., & Dmitrieva, M. (2022). Large-Scale 3D Printing for Construction Application by Means of Robotic Arm and Gantry 3D

Printer: A Review. Buildings, 12(11), 2023.

62. Kalaivani, K., and M. Jawaharlal. "Study on physical characterization of coco peat with different proportions of organic amendments for soilless cultivation." *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry* 8.3 (2019): 2283-2286

63. Ward, K. R., & Matejtschuk, P. (2021). The principles of freeze-drying and application of analytical technologies. *Cryopreservation and freeze-drying protocols*, 99-127.

64. Pakowski, Zdzisław, and Arun S. Mujumdar. "Basic process calculations in drying." *Handbook of industrial drying*. CRC Press, 2020. 71-111.

65. "Sun and Wind Drying." Ag Marketing Resource Center, www.agmrc.org/commodities-products/fruits/drying-fruits.

66. Menon, Abhay, Valentina Stojceska, and Savvas A. Tassou. "A systematic review on the recent advances of the energy efficiency improvements in non-conventional food drying technologies." *Trends in Food Science & Technology* 100 (2020): 67-76.

67. Sharma, Ashutosh, et al. "Innovative drying technologies for biopharmaceuticals." *International Journal of Pharmaceutics* 609 (2021): 121115.

68. Zhang, M., Tang, J., Mujumdar, A.S., and Wang, S. "Trends in Microwave-Related Drying of Fruits and Vegetables." *Trends in Food Science & Technology*, vol. 17, no. 10, 2006, pp. 524-534.

69. Mohammady, Mohsen, and Gholamhossein Yousefi. "Freeze-drying of pharmaceutical and nutraceutical nanoparticles: the effects of

- formulation and technique parameters on nanoparticles characteristics." *Journal of pharmaceutical sciences* 109.11 (2020): 3235-3247.
70. Chen, Bo-Lin, et al. "Microwave-assisted freeze drying of pineapple: Kinetic, product quality, and energy consumption." *Case Studies in Thermal Engineering* 41 (2023): 102682.
71. Ward, Kevin R., and Paul Matejtschuk. "The principles of freeze-drying and application of analytical technologies." *Cryopreservation and freeze-drying protocols* (2021): 99-127.
72. Khadka, Ashwin, et al. "Water-repelling, vapor-resisting, self-cleaning, oil - water-separating, water-purifying, antibacterial Hanji cellulose papers coated with Teflon and ZnO particles via supersonic spraying." *Applied Surface Science* 634 (2023): 157551.
73. 노정관, et al. "한지 제조법의 보전. II. 쪽에 의한 한지의 염색특성." *한국목재공학 학술발표논문집 (Conference Proceedings)*. Vol. 2022. No. 2. 한국목재공학회, 2022.
74. Han, Bin, et al. "Characterization of Korean handmade papers collected in a Hanji reference book." *Heritage Science* 9 (2021): 1-12.
75. 고보경. 지속가능성 관점에서 한지/rPET 합연사 니트 소재 개발에 관한 연구. Diss. 조선대학교 대학원, 2023.
76. 김종우, and 하상수. "황토모르타르의 적정 황토배합비 도출에 관한 연구." *한국구조물진단유지관리공학회 학술발표회 논문집* 24.2 (2020): 102-102.
77. 김소희, and 정병근. "폐굴패각과 커피찌꺼기를 혼합한 황토볼의 흡착 효율에 관한 연구." *Journal of the Korean Society for Marine Environment & Energy-Vol* 24.3 (2021): 100-105.

78. Chen, Lijie, et al. "Effect of calcium carbonate on the mechanical properties and microstructure of red clay." *Advances in Materials Science and Engineering* 2020.1 (2020): 5298186.
79. 이건희, et al. "시멘트 대체재로서 비소성 황토를 혼합한콘크리트의 고온 특성 평가." *한국화재소방학회 학술대회논문집* (2022): 103-103.
80. 이창식. "강원도 무형문화유산의 특성과 전망." *강원문화연구* 43 (2021): 121-156.
81. Kim, Sumin, and Jin Chul Park. "Environment-friendly hwangtoh composite materials using water soluble resin for indoor air quality and human health." *Journal of composite materials* 44.8 (2010): 905-913.

**Self-sustaining 3D-Printed Building:
Bio-ceiling panel fabrication with 3D-printed
traditional Korean papers**

Tae Kyung Park

Department of Architectue

Graduate School of Ajou University

Supervised by Professor Sung Uk Kim

Abstract

This study investigates the integration of traditional Korean Hanji paper into modern sustainable architecture through 3D printing technology. By merging cultural heritage with cutting-edge construction methods, the study addresses critical challenges in the construction industry, such as material waste, high labor costs, and significant environmental impacts. The primary focus is on

developing self-growing bio-ceiling panels created by 3D printing Korean paper and other sustainable materials.

The research goal involves characterizing the physical and chemical properties of Hanji to assess its suitability for sustainable construction and 3D printing applications. Additionally, the study aims to develop and optimize methods for creating robust and functional bio-ceiling panels by combining Hanji with other eco-friendly materials.

Another key objective is to promote the use of culturally significant materials in modern architecture. By showcasing the benefits and applications of Hanji, the study advocates for cultural heritage preservation while presenting modern sustainability. To achieve this, collaboration with industry stakeholders, exploration of best practices for integrating traditional materials in architecture, and the creation of prototypes to demonstrate the feasibility and advantages of Korean paper-based composites will be pursued.

The study's findings indicate that Korean paper-based bio-ceiling panels can significantly enhance building sustainability by providing natural insulation, reducing energy consumption, and improving indoor air quality. The panels' ability to support plant growth further contributes to their environmental benefits, aligning with green design principles. This research suggests new directions for sustainable architecture and highlights the potential for traditional materials to play a pivotal role in modern architecture.

Key words: self-growing panel, robot 3D printing, sustainable architecture, bio-ceiling panel, traditional materials, Korean paper, red clay, eco-friendly, bio-friendly design